ZONA DE TRÁFICO CALMADO CAJAMARCA

PROMOVILIDAD

Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

JULIO 2025







ZONA DE TRÁFICO CALMADO

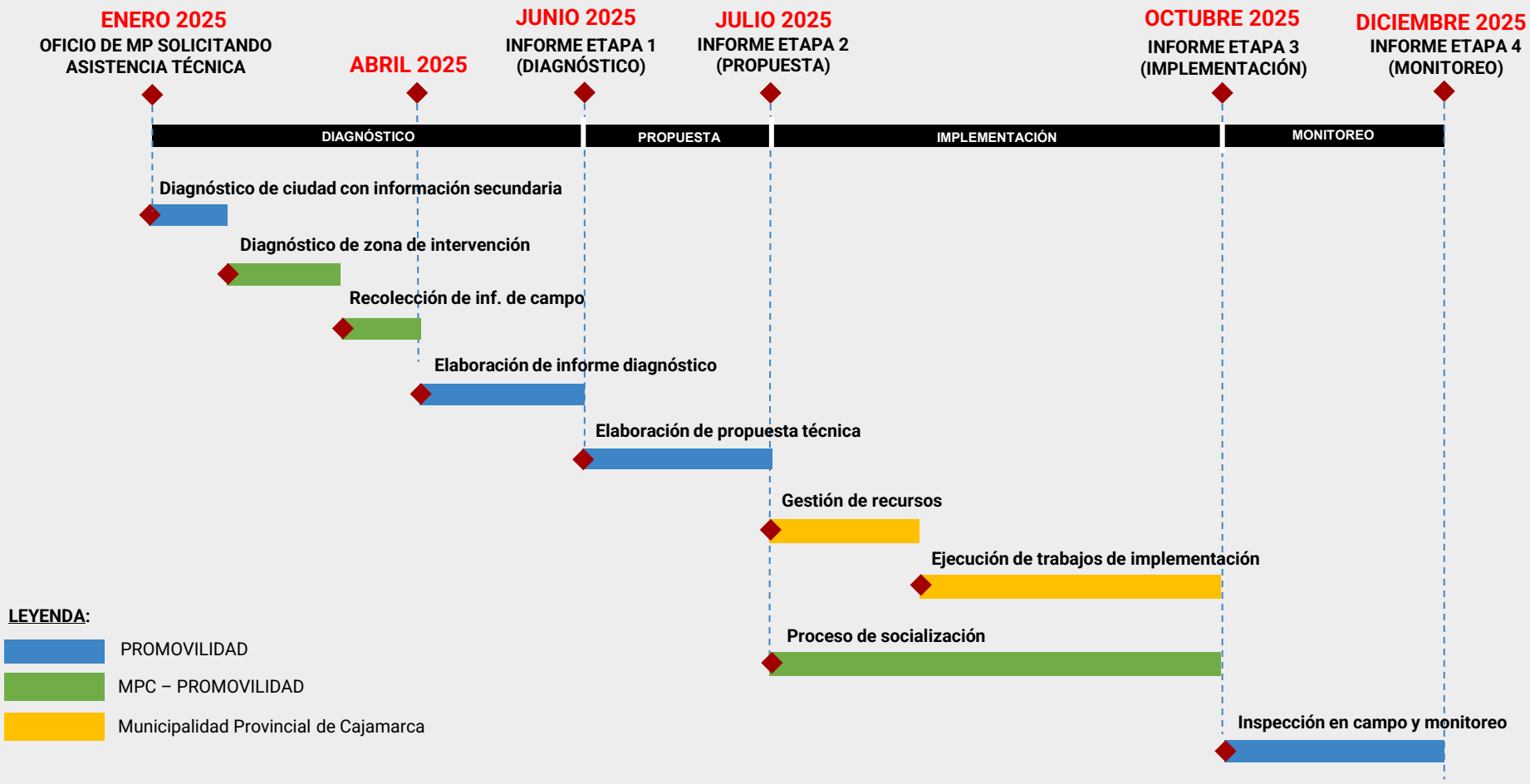
Áreas compuestas por una o más vías donde se limita la velocidad de vehículos motorizados a 30 km/h y se implementan medidas de seguridad vial para priorizar a los peatones y mejorar la accesibilidad al transporte público de pasajeros.







CRONOGRAMA ZTC CAJAMARCA



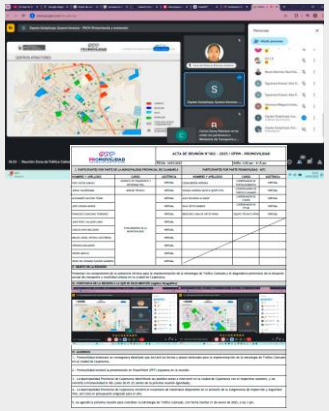
REUNIONES DE AVANCE CON MPC

MPC REMITE OFICIO

15/01/25

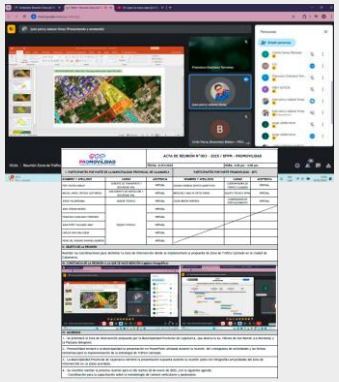
14/01/25

PRESENTACIÓN DE A.T. ZONA DE TRÁFICO CALMADO



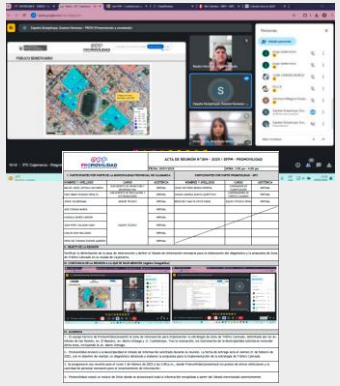
21/01/25

DELIMITACIÓN PRELIMINAR DE ZONA DE INTERVENCIÓN



29/01/25

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA



03/02/25

METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA



25/02/25

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REMITIDA POR MPC



13/03/25

- VALIDACIÓN DE ZONA DE INTERVENCIÓN
- PROGRAMAR CAPACIT.



VIAJE DE COMISIÓN

24/04/25 - 25/04/25

24/03/25

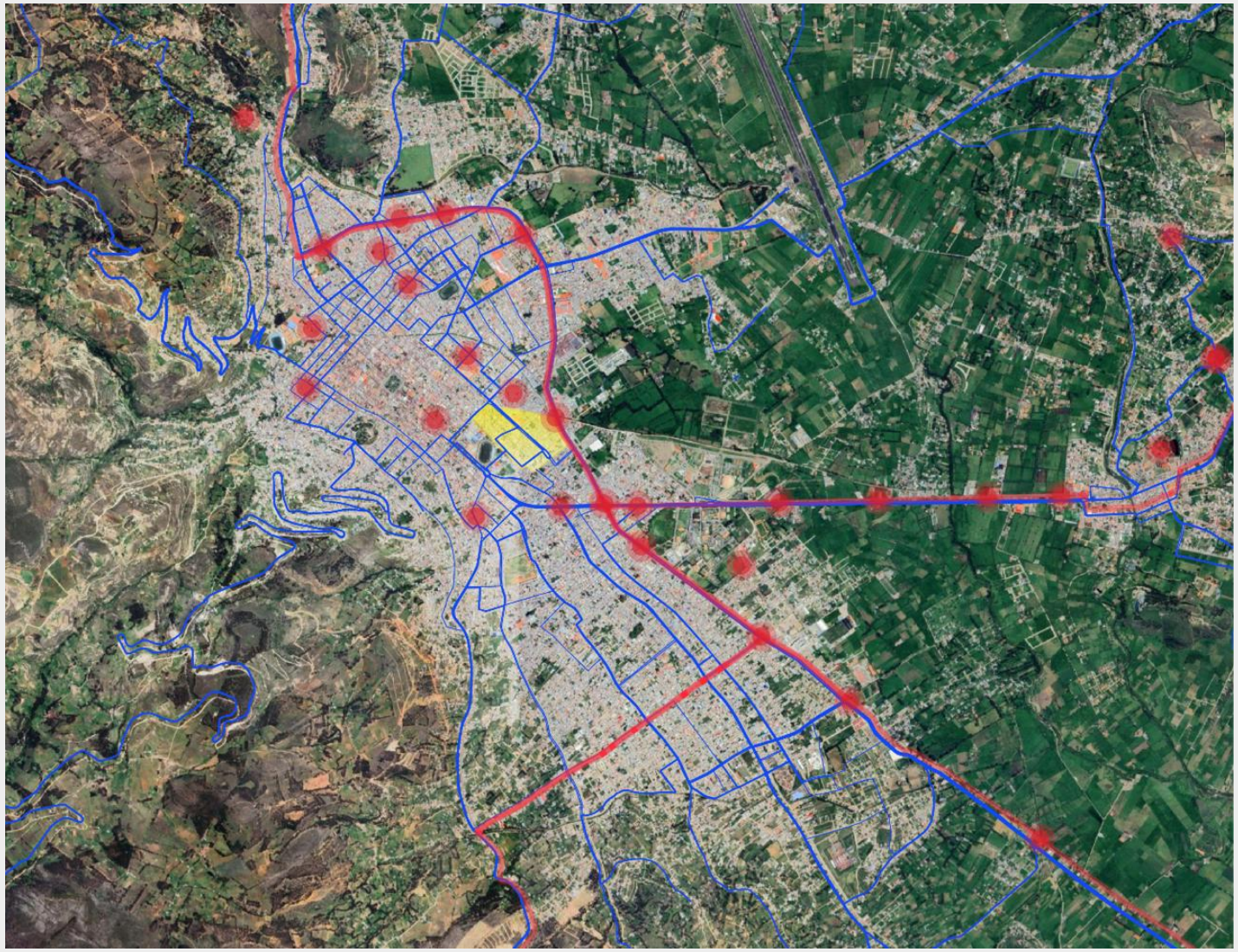
CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PARA RECOP. INF. PRIMARIA

20 FUNCIONARIOS CAPACITADOS



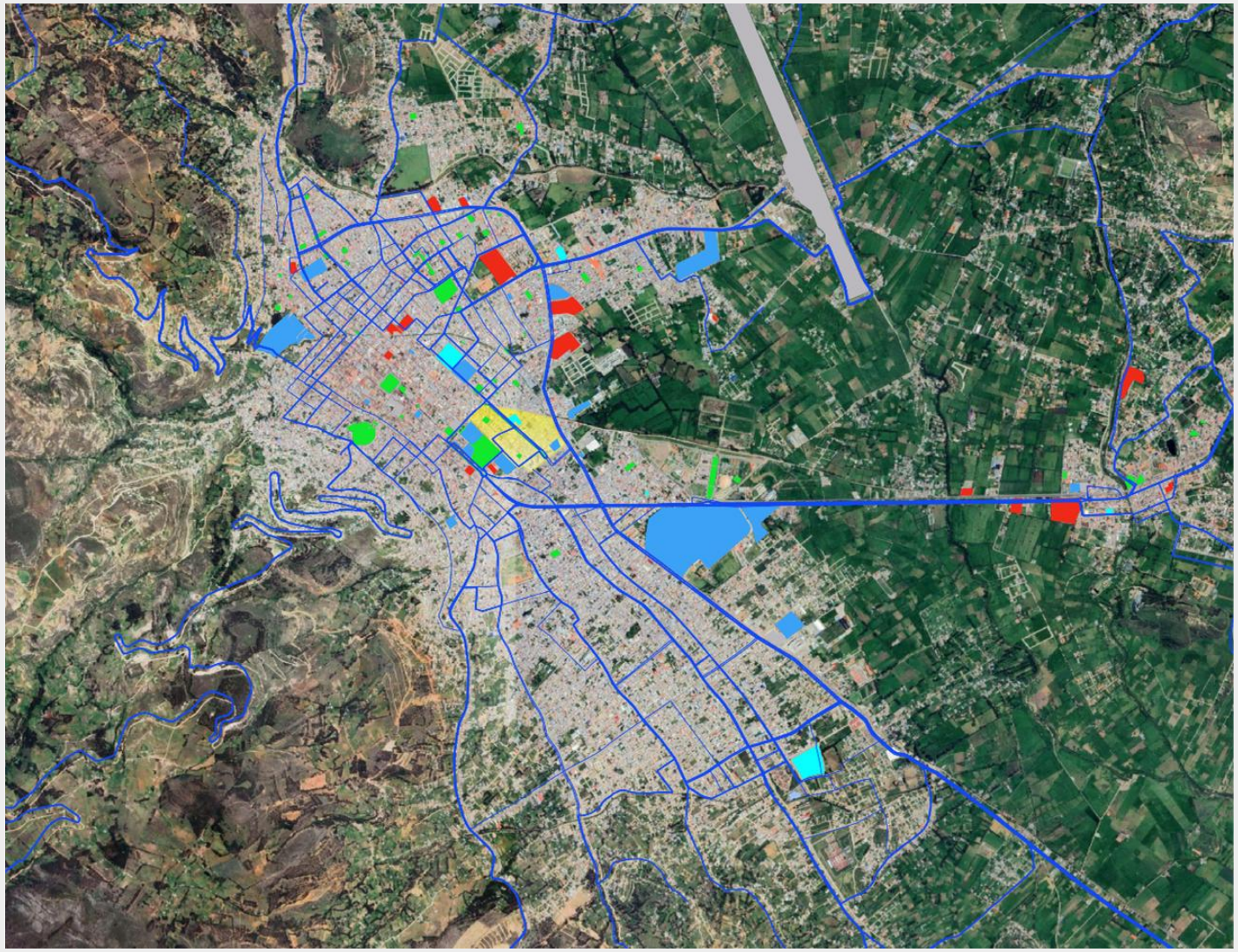
Nº 01 Diagnóstico

CIUDAD DE CAJAMARCA - RED VIAL, TRANSPORTE Y MOVILIDAD



- Vía Nacional
- Rutas de Transporte Público
- Siniestros viales
- Zona de Intervención

CIUDAD DE CAJAMARCA - CENTROS ATRACTORES



- Educativos
- Comerciales
- Salud
- Recreativos

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ZONA DE INTERVENCIÓN

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN			
Consolidación urbana	Presencia de centros atractores	Rutas de transporte público	Siniestralidad vial

ZONA SAN SEBASTIÁN



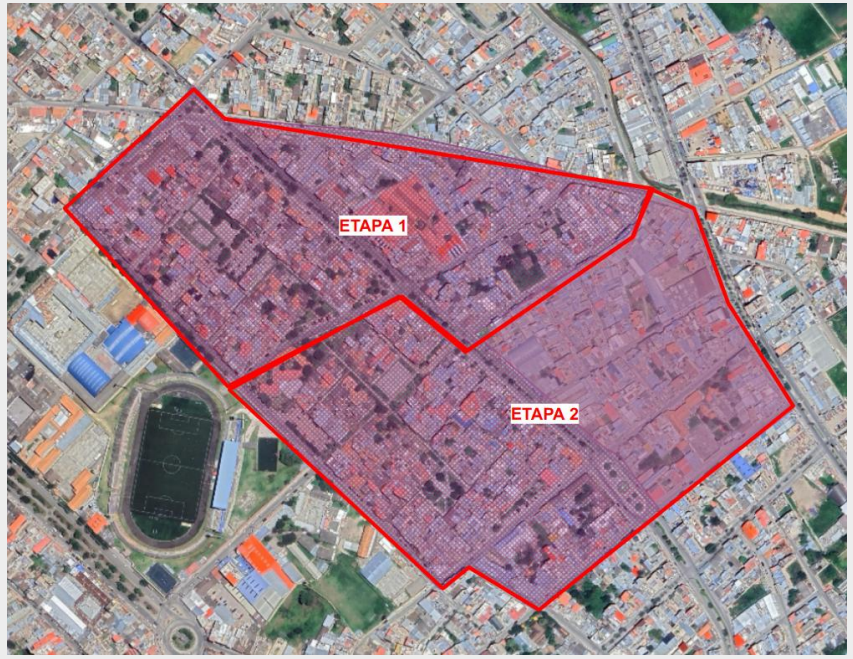
No priorizada por:
Gran porcentaje de vías como parte del Programa Entornos Escolares Seguros

ZONA EL AMAUTA



No priorizada por:
Ejecución de proyecto de saneamiento en Av. Miguel Grau

ZONA MARCOPAMPA



Priorizada por:
Ejecución de proyecto de saneamiento en Av. Miguel Grau

ZONA DE INTERVENCIÓN

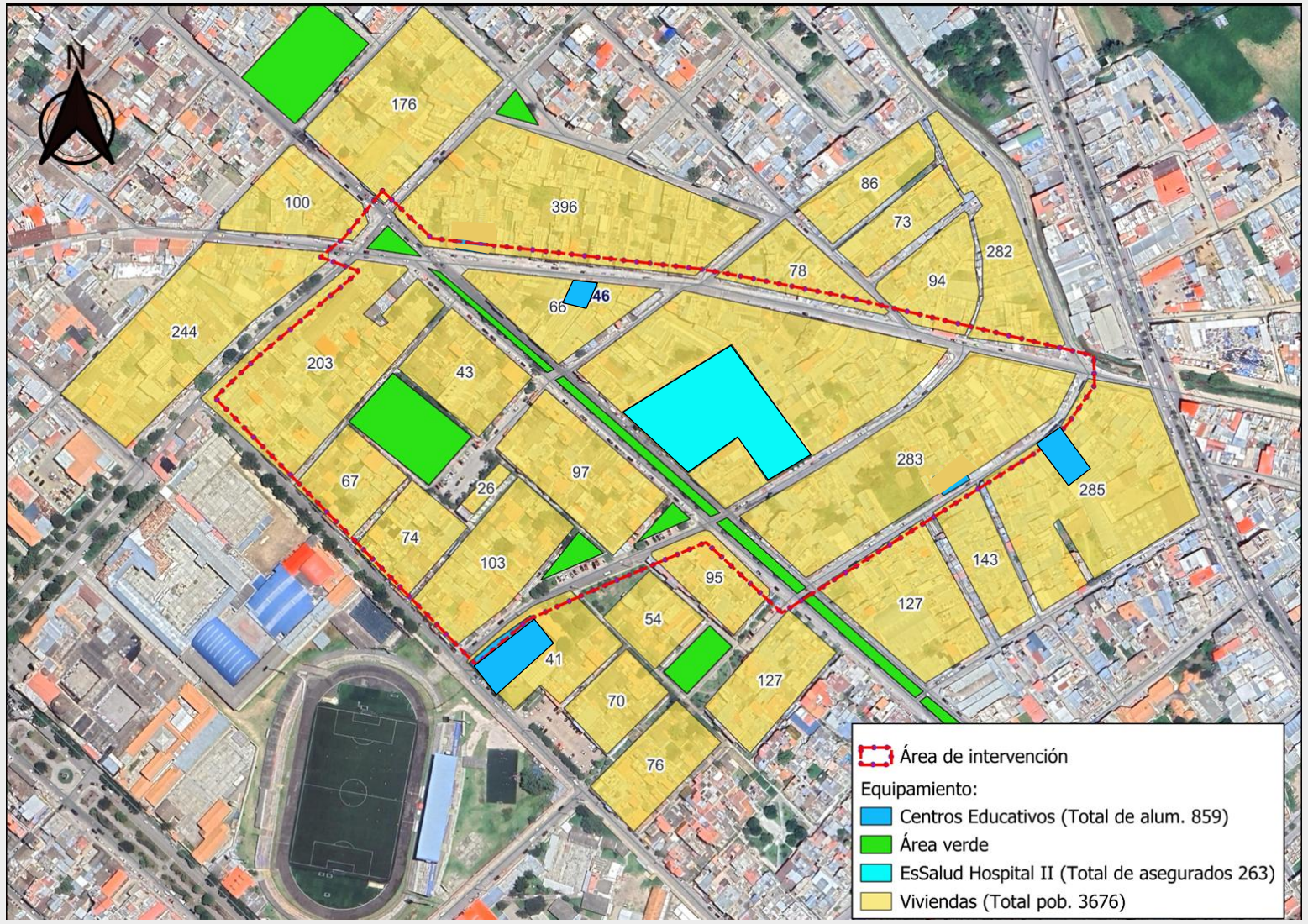


La zona de intervención está comprendida por la Av. El progreso, Av. El Maestro, Jr. el Inca, Av. El Misti, Av. Mario Urteaga, y Jr. Baños del Inca)

	Nombre de las vías	m
1.	Av. Mario Urteaga	380
2.	Jr. Baños del Inca	400
3.	Jr. El Misti	240
4.	Jr. Bélgica	170
5.	Jr. Inca	500
6.	Jr. Maestro	50
	TOTAL	**1,740**

Vías de intervención

EQUIPAMIENTOS URBANOS Y BENEFICIARIOS



EQUIPAMIENTOS URBANOS

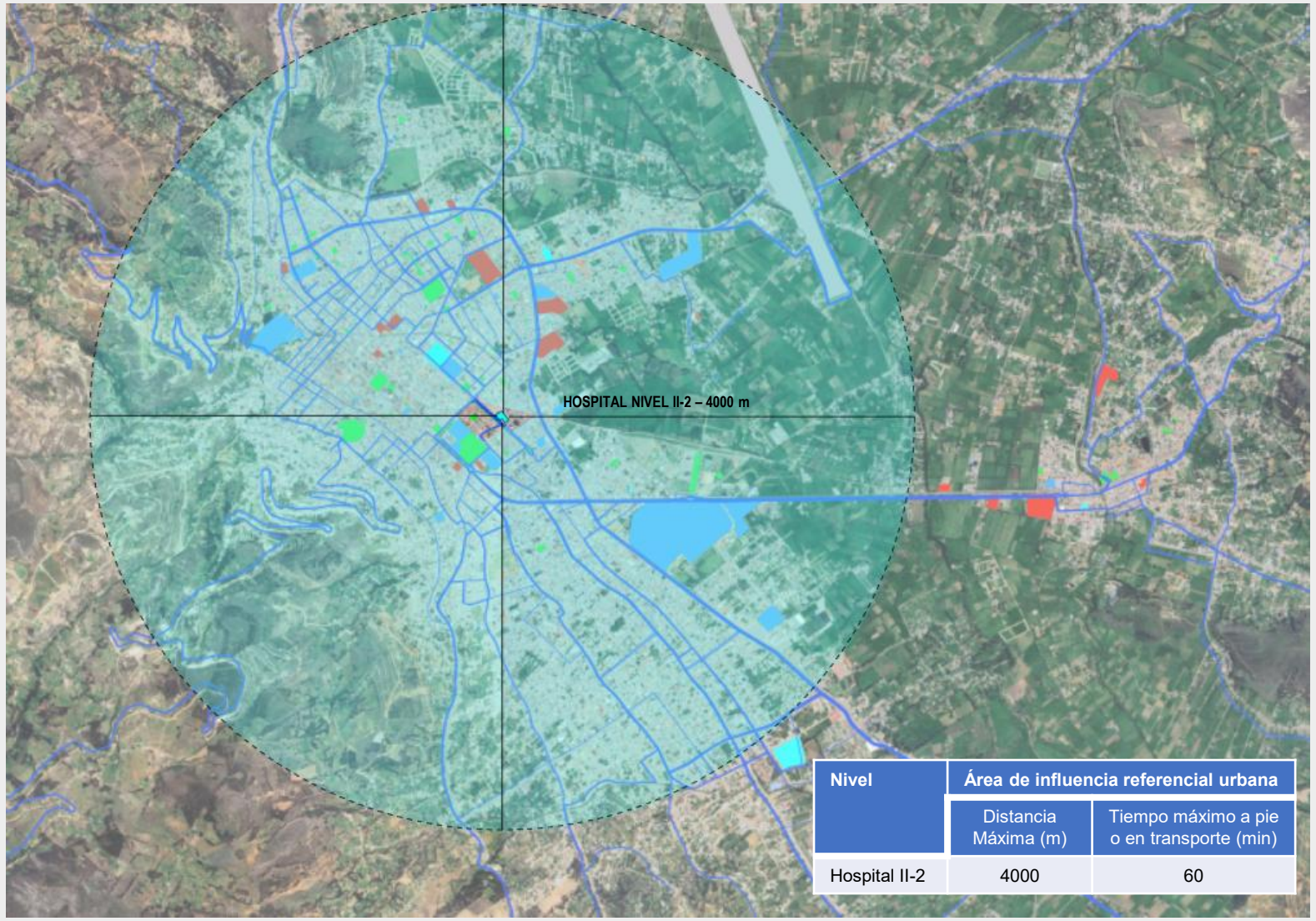
1 HOSPITAL (NIVEL II, CATEGORÍA 2)

3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

BENEFICIARIOS

4,798 Beneficiados

EQUIPAMIENTO DE SALUD - HOSPITAL II CAJAMARCA ESSALUD

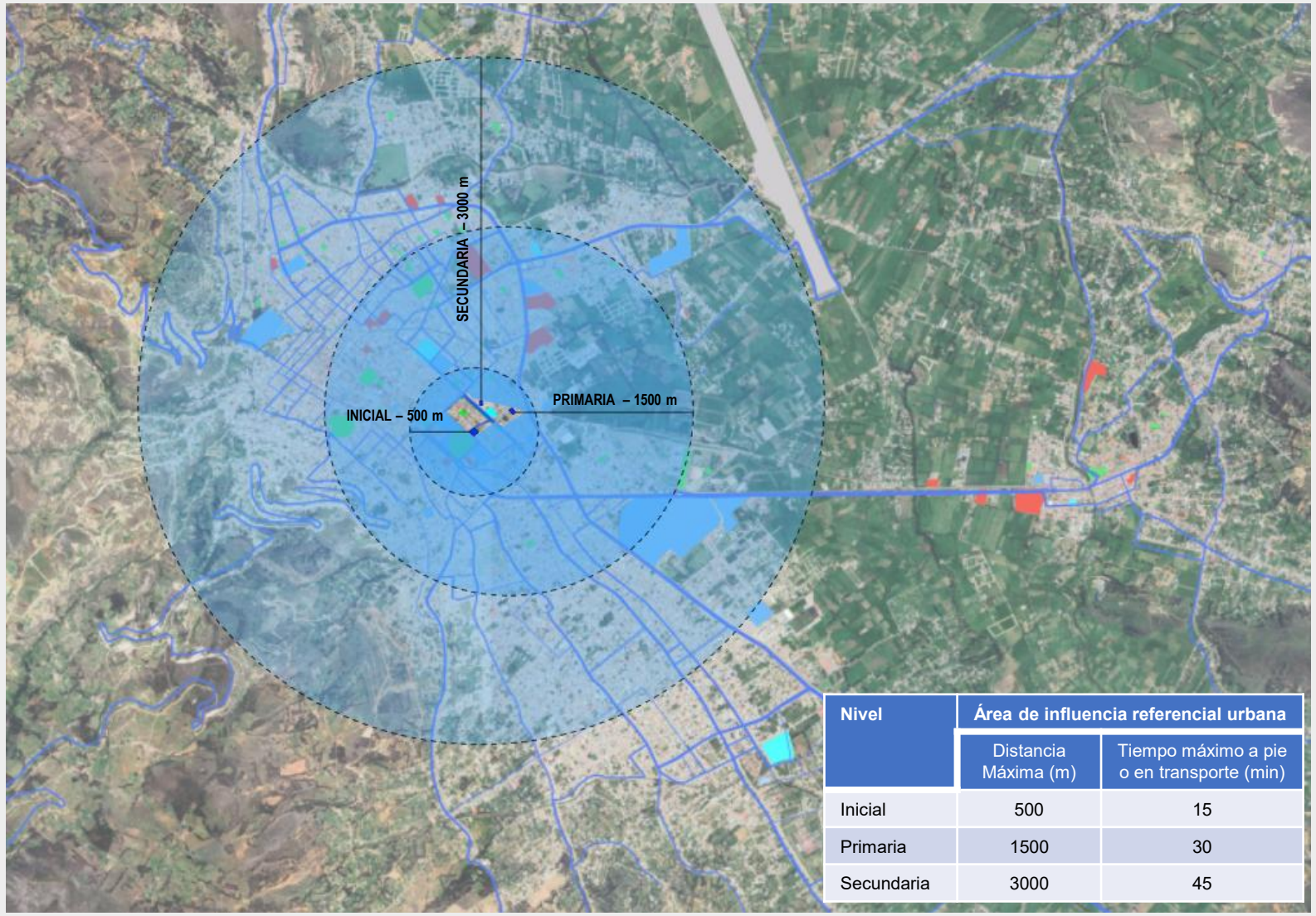


Nivel	Área de influencia referencial urbana	
	Distancia Máxima (m)	Tiempo máximo a pie o en transporte (min)
Hospital II-2	4000	60





EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS



Nivel	Área de influencia referencial urbana	
	Distancia Máxima (m)	Tiempo máximo a pie o en transporte (min)
Inicial	500	15
Primaria	1500	30
Secundaria	3000	45

I.E.I. Ramón Castilla (Inicial) – Jr. Baños del Inca



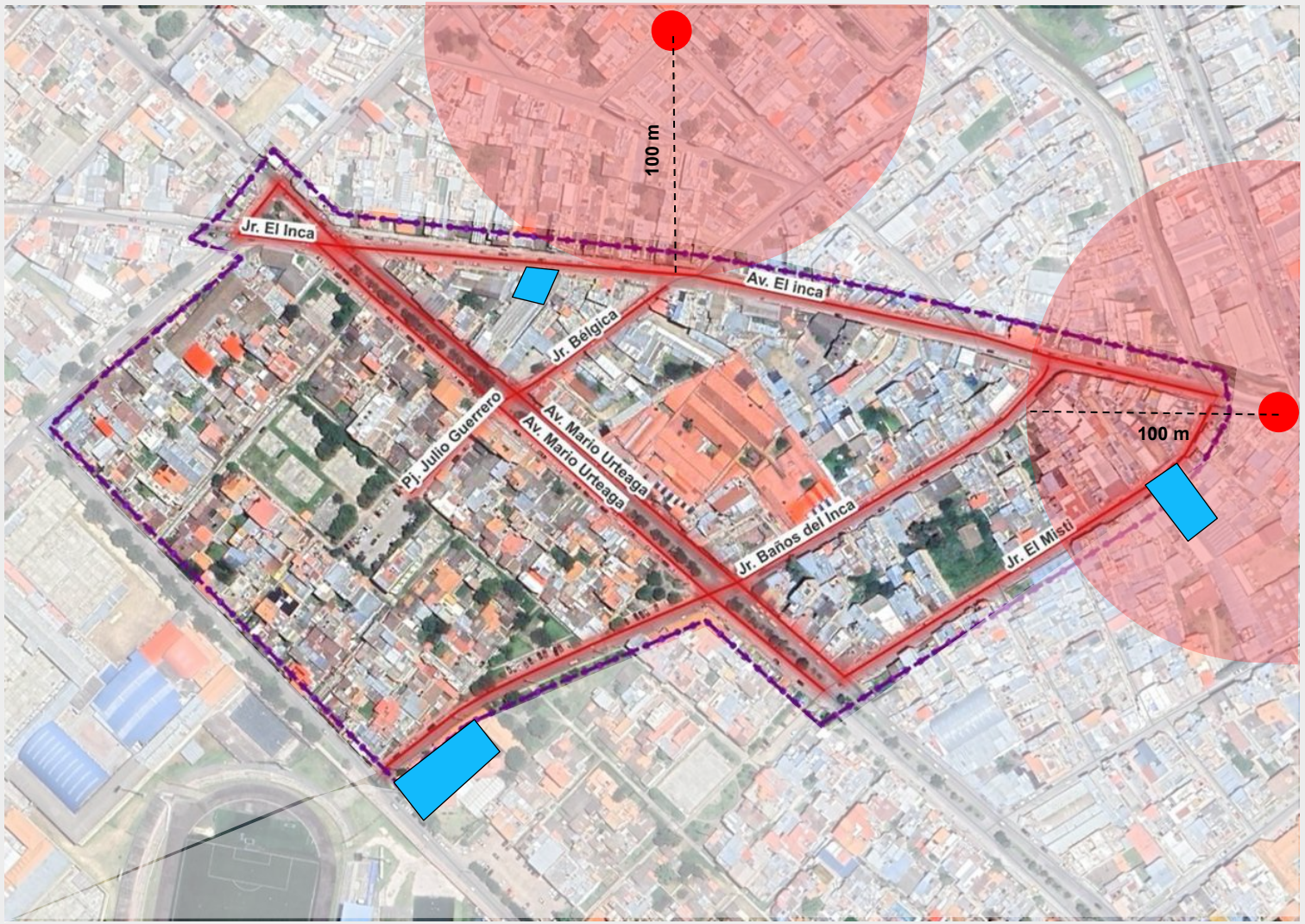
I.E.P. José Olaya (Primaria) – Jr. El Misti



I.E.P. José Olaya (Secundaria) – Jr. El Inca



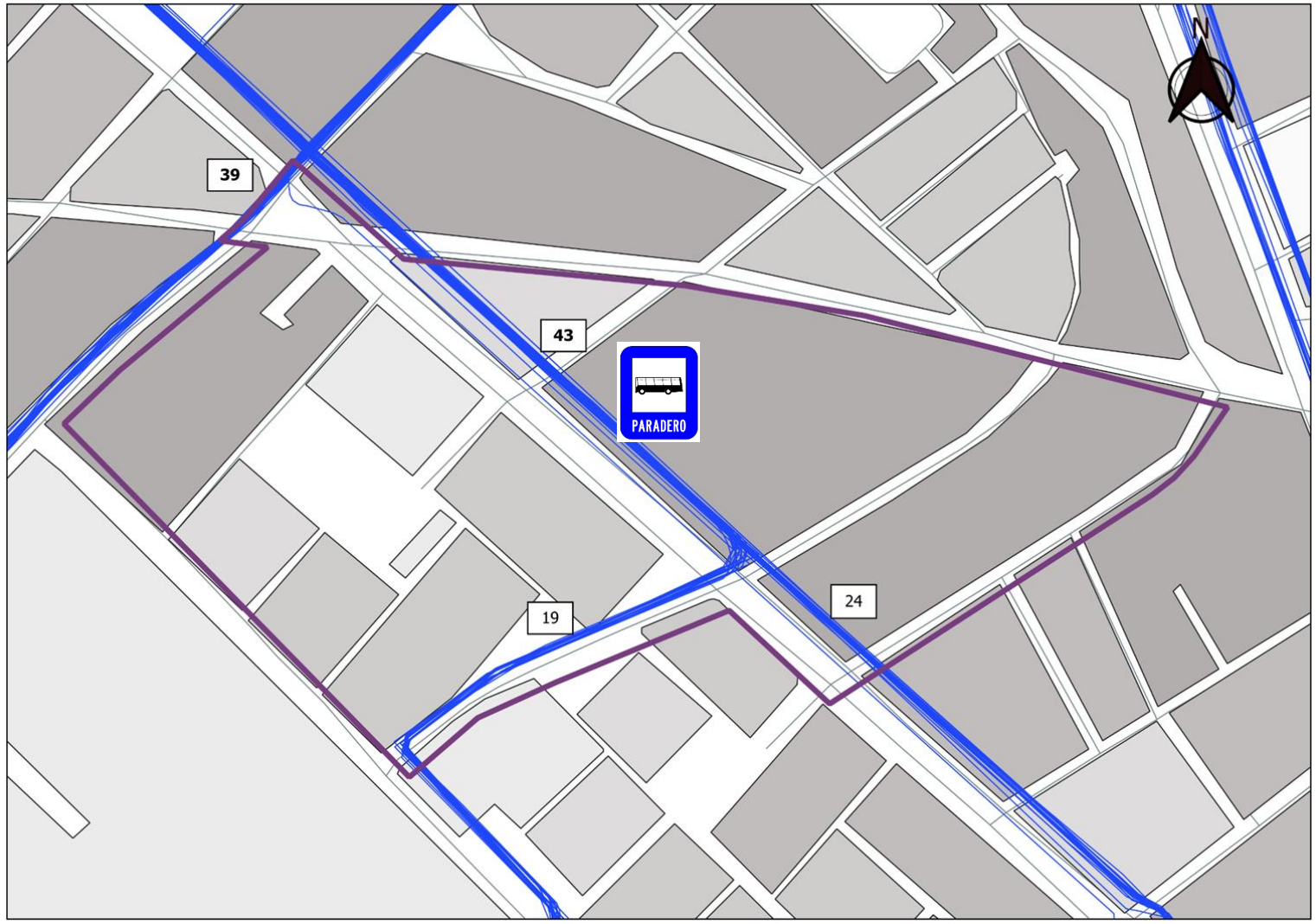
SINIESTRALIDAD VIAL



La Guía para la implementación de entornos escolares seguros (2024) establece como criterio de priorización de primer orden, a las instituciones educativas que posean siniestros fatales en un radio de 100m.

- Siniestro vial
- Radio de influencia del siniestro vial (100 m)
- Instituciones Educativas

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO



43

Rutas de transporte - camioneta rural

Fuente: Plan Regulador Rutas (2024)

1

Paradero de transporte público

rutas de transporte público

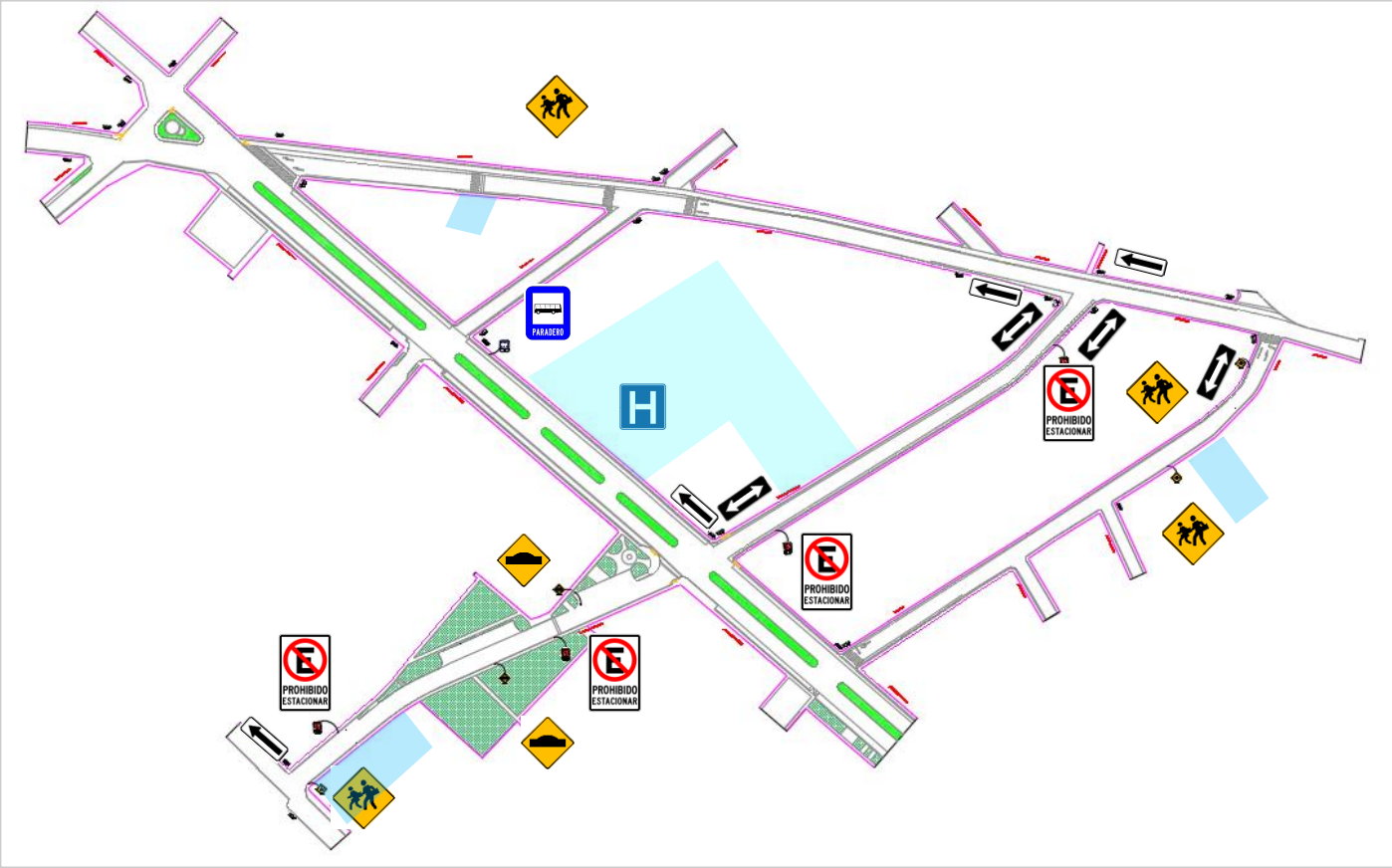
PARADEROS DE TRANSPORTE PPUBLICO





N° 02 Levantamiento de campo

LEVANTAMIENTO DE CAMPO – INFRAESTRUCTURA Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO



VIAJE DE COMISIÓN: 24-04-25 y 25-04-25

1. Señalización vertical y horizontal
2. Paraderos de transporte Público
3. Sentidos de circulación
4. Zonas rígidas
5. Reductores de velocidad
6. Semaforización, revisión de diseño e inventario de equipos (2 intersecciones)
7. Validación de planos (toma de medidas en campo)

PERSONAL TÉCNICO MPC	PERSONAL DE CAMPO MPC
4 PERSONAS	20 PERSONAS

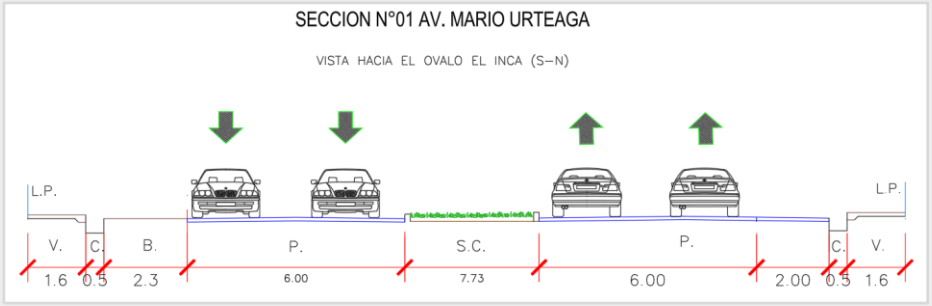
EQUIPO PROMOVILIDAD	EQUIPO UNIVERSITARIO
4 PERSONAS	5 PERSONAS

AV. MARIO URTEAGA



ESTADO INFRAESTRUCTURA	
Calzada	Regular
Vereda	Regular





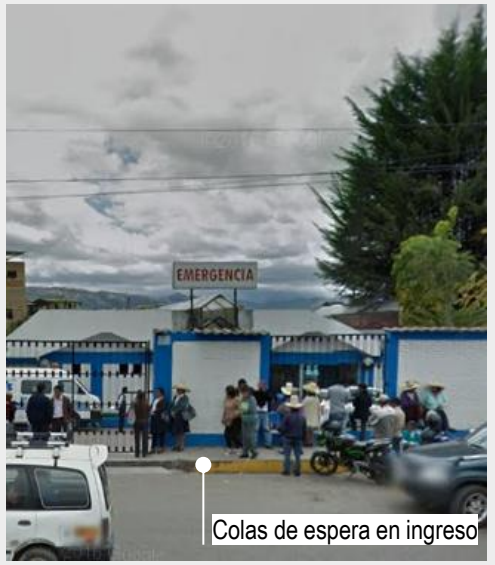
ACCESIBILIDAD AL HOSPITAL



Veredas angostas



Cruces inseguros



Colas de espera en ingreso


Veredas con desniveles

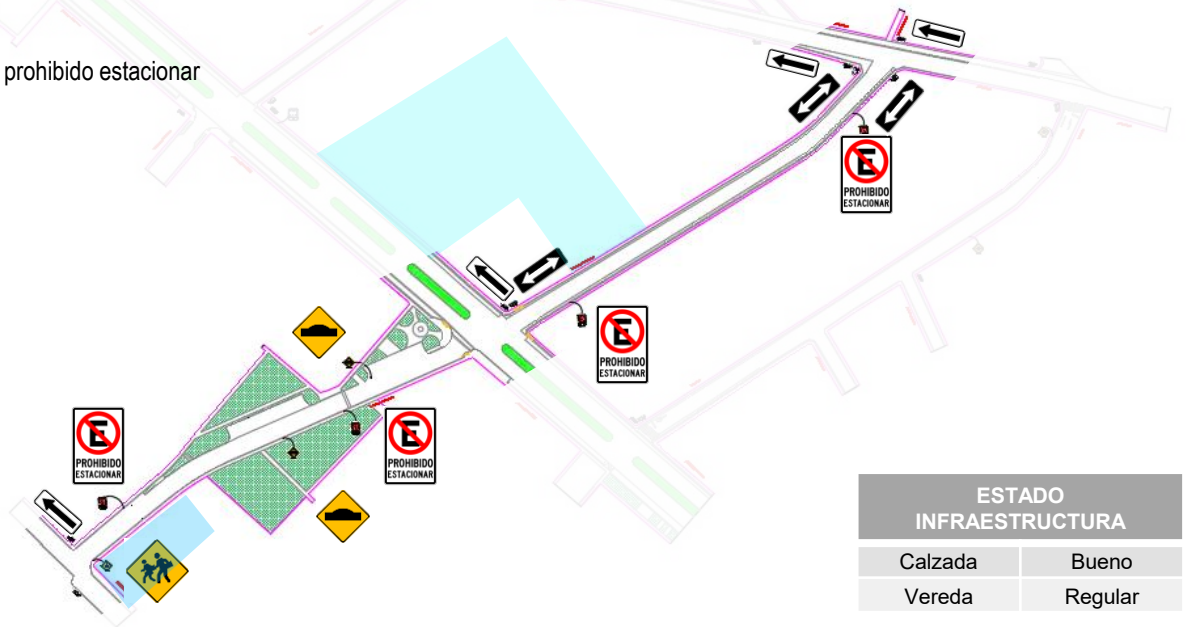


Veredas con desniveles


Colas de espera en ingreso

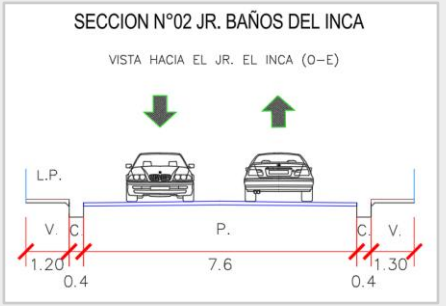
JR. BAÑOS DEL INCA

R-14A : Señal de tránsito en un sentido
R-14B : Señal de tránsito en ambos sentido
P-49: Señal zona escolar
P–33 A: Señal proximidad reductor de velocidad tipo resalto
R-27: Señal prohibido estacionar



ESTADO INFRAESTRUCTURA	
Calzada	Bueno
Vereda	Regular







JR. EL MISTI

R-14A : Señal de tránsito en un sentido

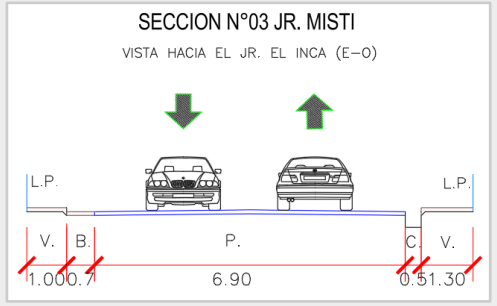
R-14B : Señal de tránsito en ambos sentido

P-49: Señal zona escolar



ESTADO INFRAESTRUCTURA	
Calzada	Bueno
Vereda	Regular

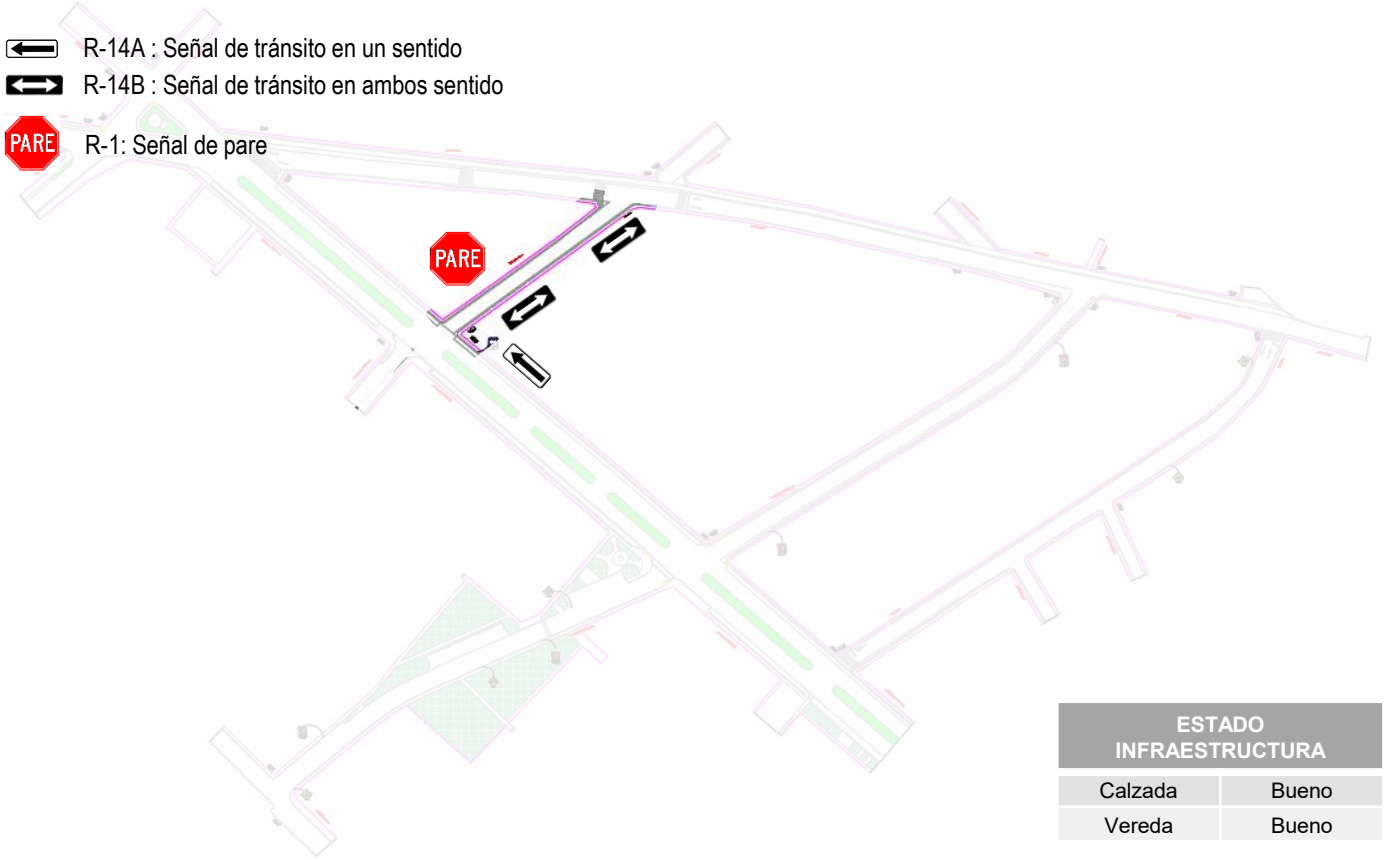






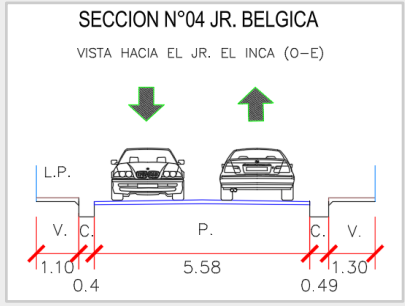
JR. BÉLGICA

R-14A : Señal de tránsito en un sentido
R-14B : Señal de tránsito en ambos sentido
R-1: Señal de pare



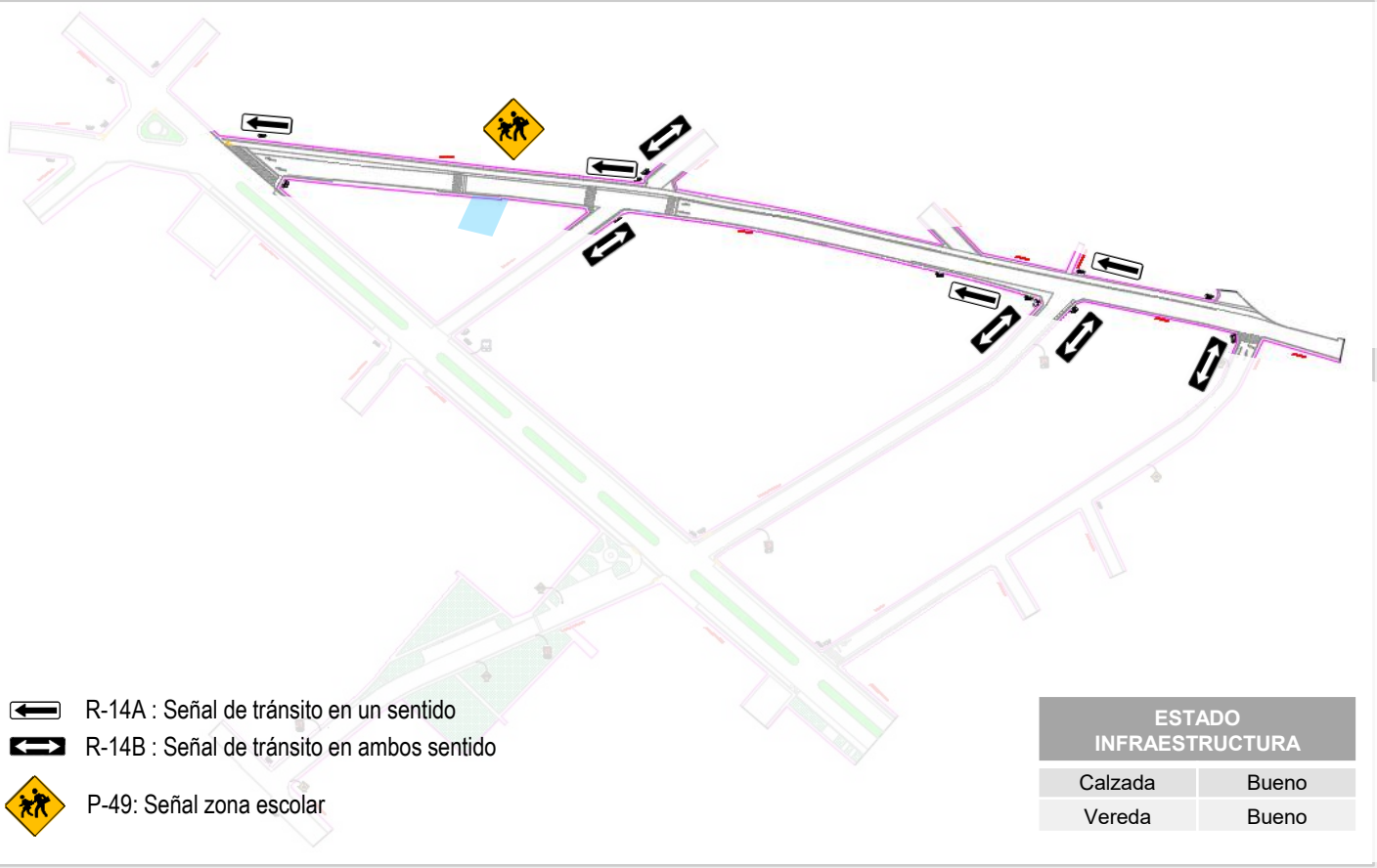
ESTADO INFRAESTRUCTURA	
Calzada	Bueno
Vereda	Bueno







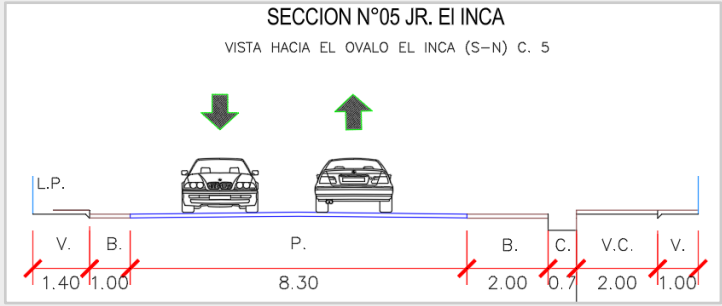
JR. EL INCA



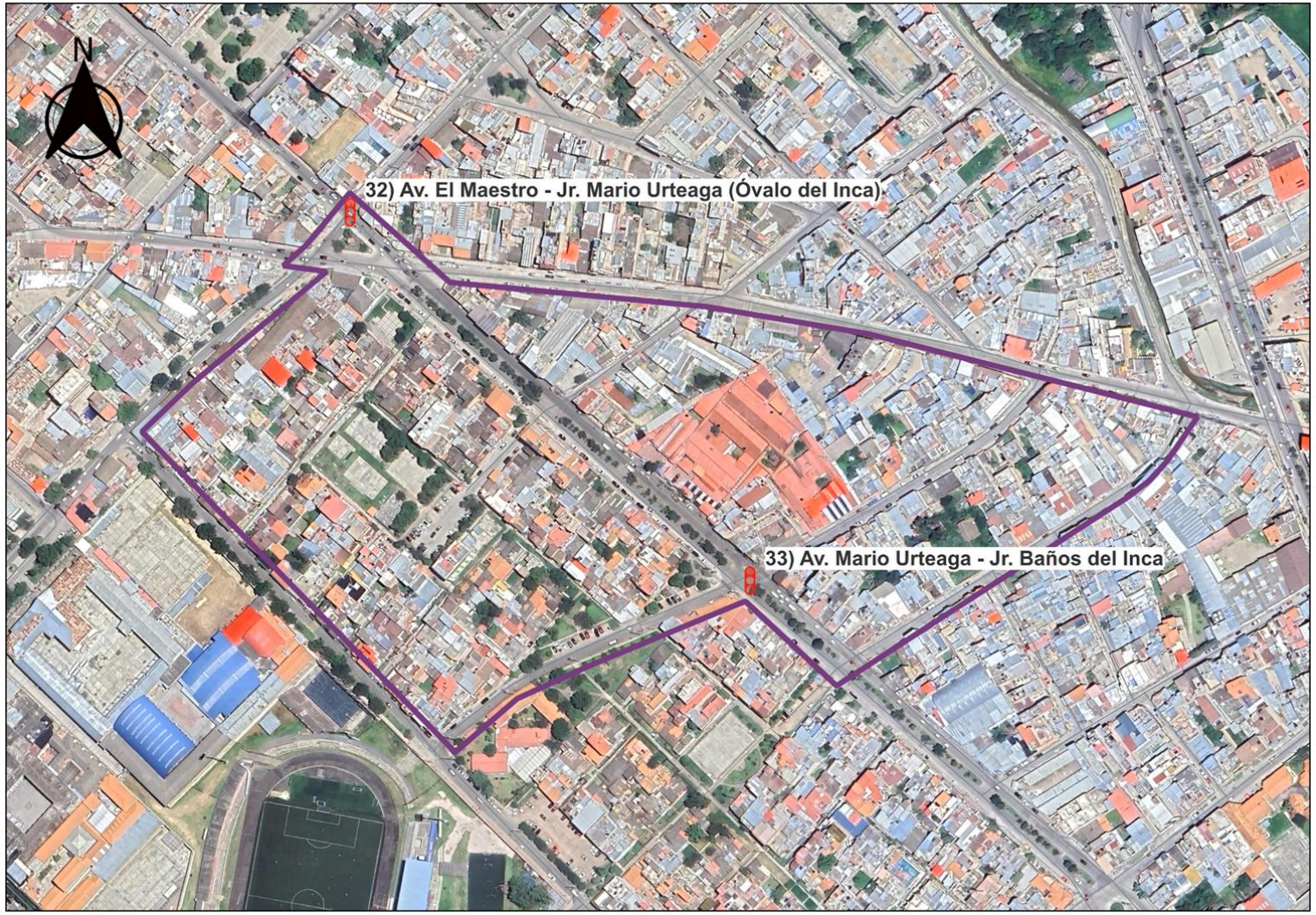
R-14A : Señal de tránsito en un sentido
R-14B : Señal de tránsito en ambos sentido
P-49: Señal zona escolar

ESTADO INFRAESTRUCTURA	
Calzada	Bueno
Vereda	Bueno





INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS



2

INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS



CONTEOS PEATONALES Y VEHICULARES

INFORME PROYECTO (PMV)
30/06/25

17/03/24 y 24/04/25
CAPACITACIÓN (PROMOVILIDAD)



20 FUNCIONARIOS CAPACITADOS

25/05/25
LEVANTAMIENTO DE CAMPO (GL)

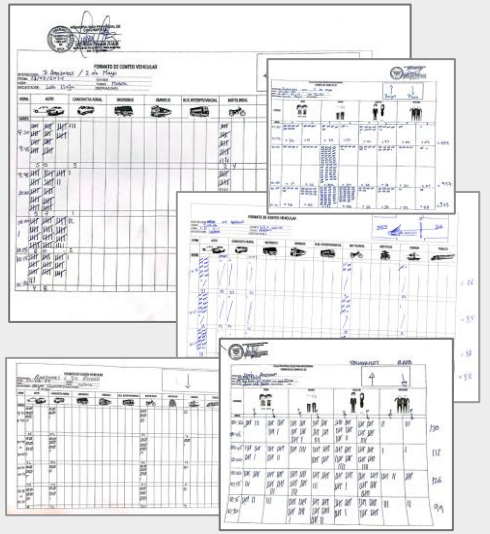


20 FUNCIONARIOS EN CAMPO POR DÍA

1 DÍA:
VIERNES 25.04.25

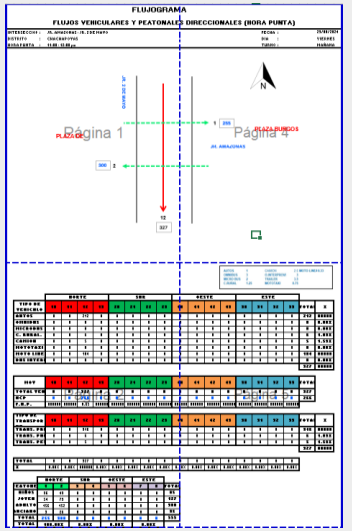
9 HORAS POR DÍA

26/05/25
REMISIÓN DE INFORMACIÓN (GL)



172 FORMATOS DE CONTEOS

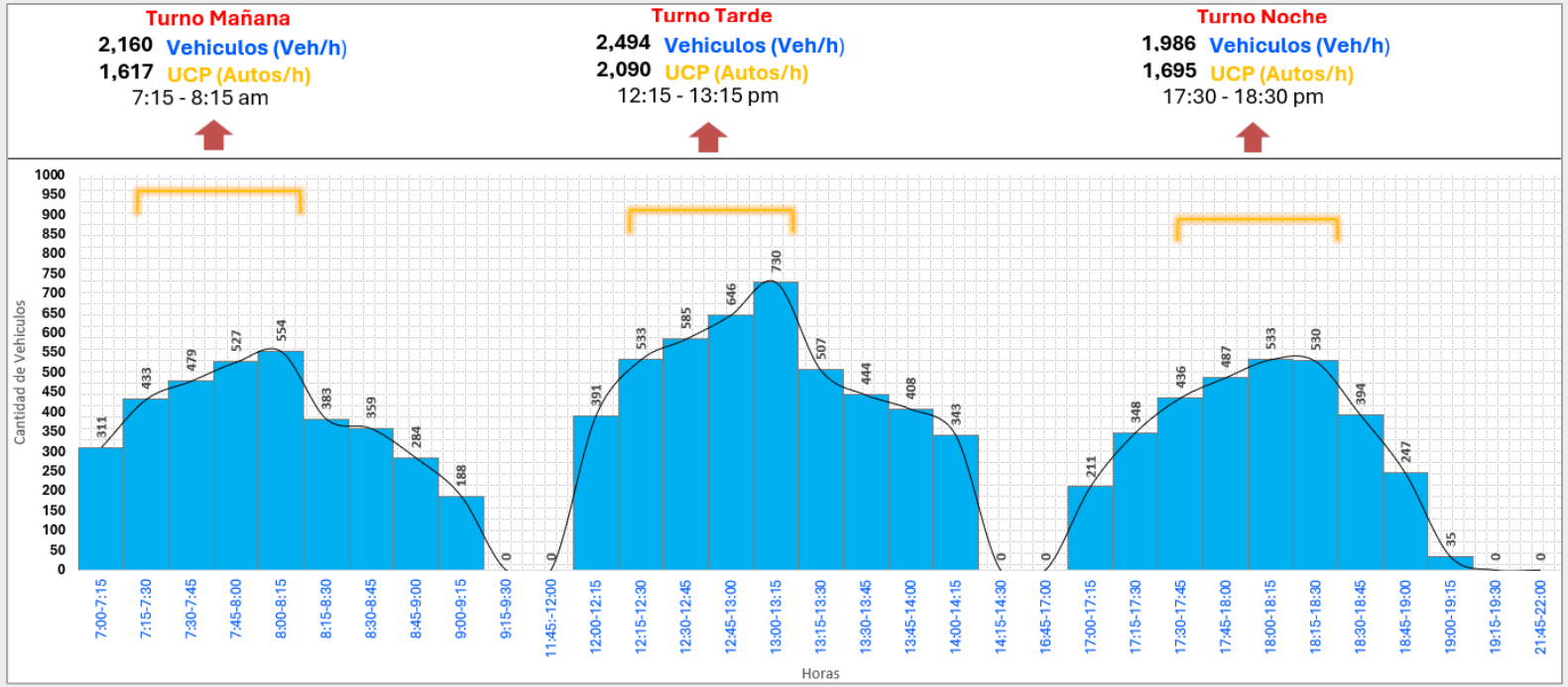
15/06/25
SISTEMATIZACIÓN (PMV)



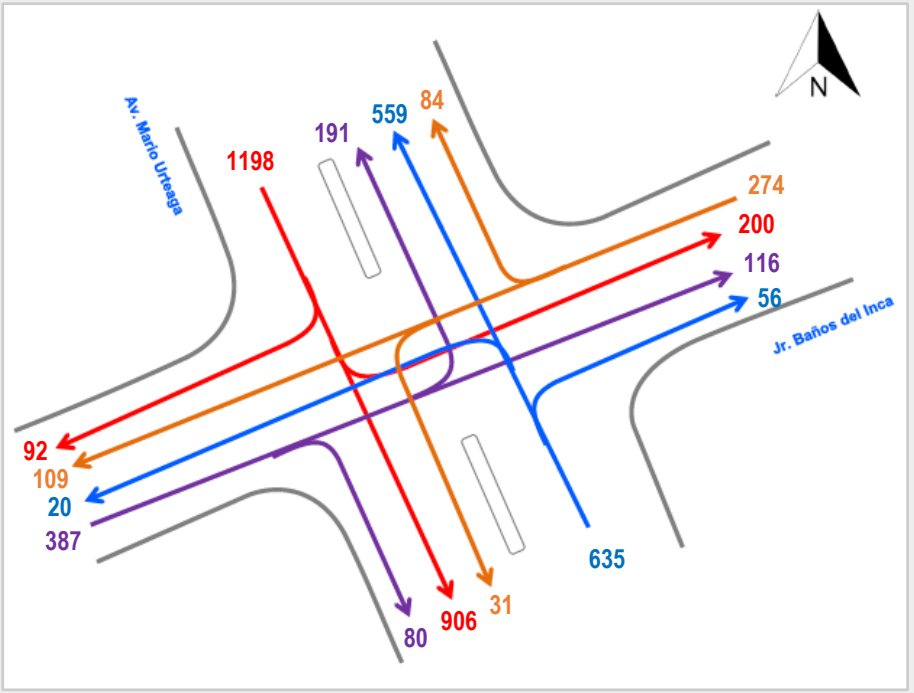
6 FLUJOGRAMAS

CONTEOS VEHICULARES - AV. MARIO URTEAGA Y JR. BAÑOS DEL INCA

HISTOGRAMA CON HORA PICO EN CADA TURNO

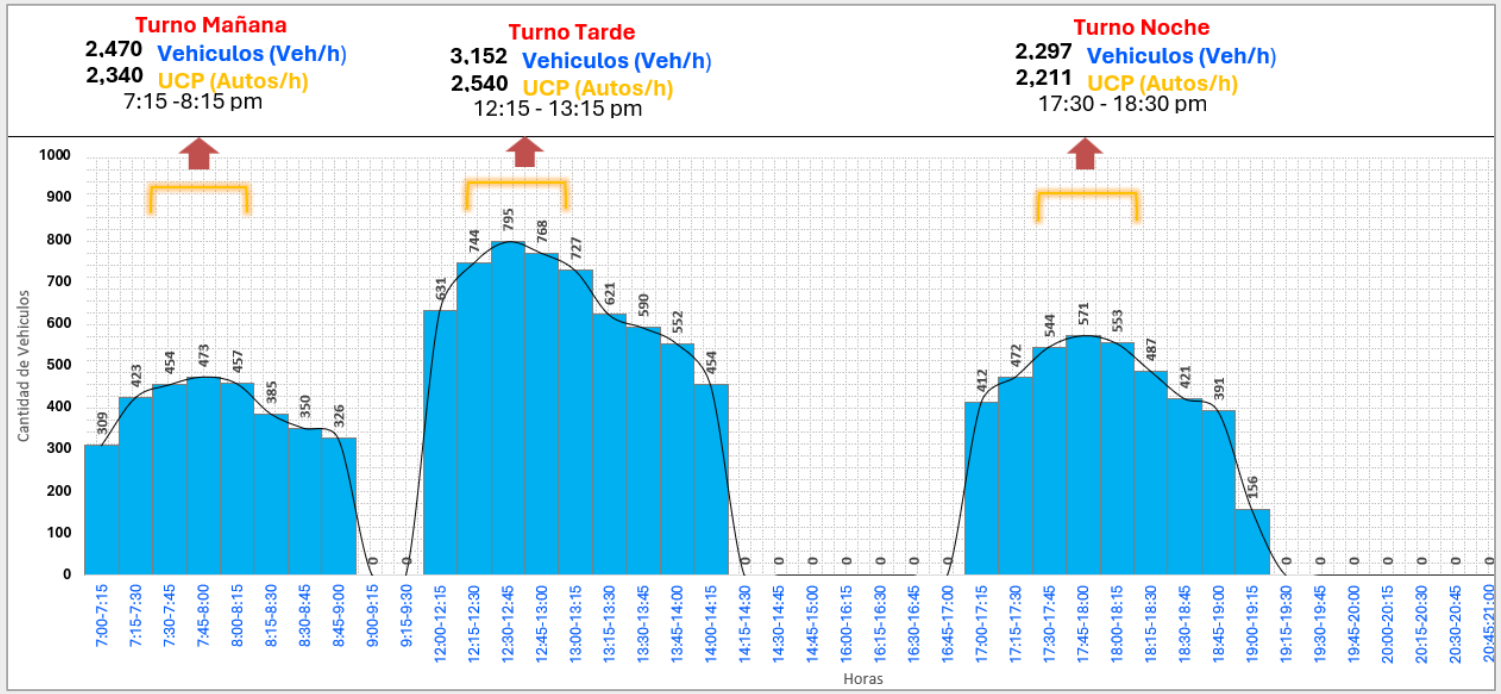


HORA PICO TURNO TARDE

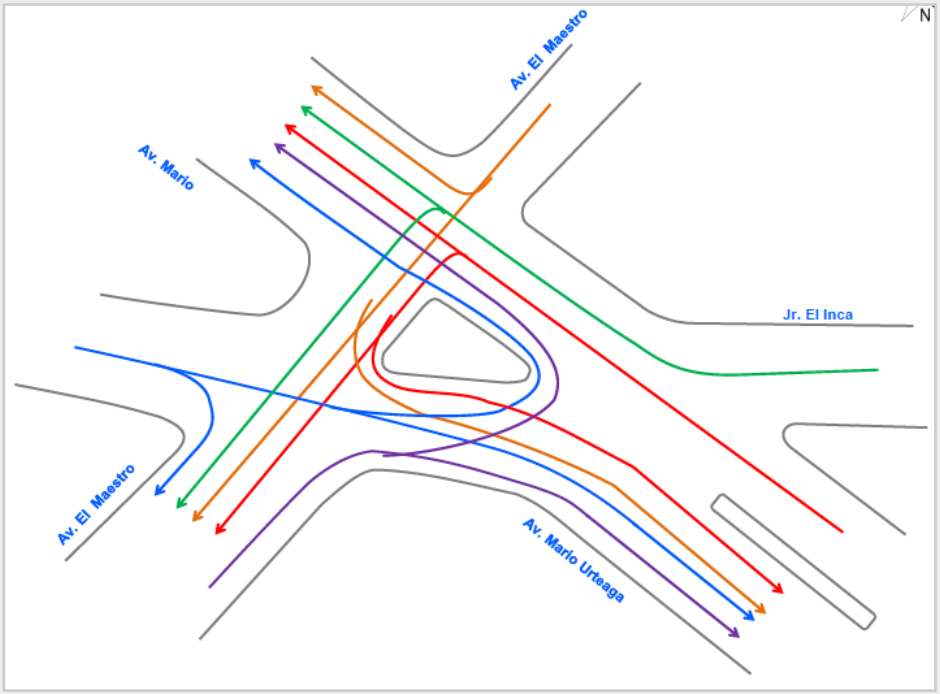


CONTEOS VEHICULARES - AV. MARIO URTEAGA Y AV. EL MAESTRO (OVALO EL INCA)

HISTOGRAMA CON HORA PICO EN CADA TURNO

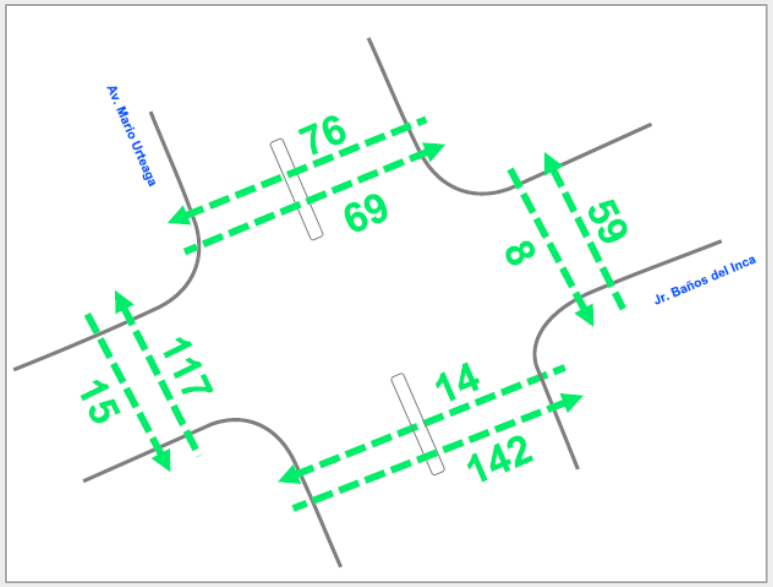


HORA PICO TURNO TARDE

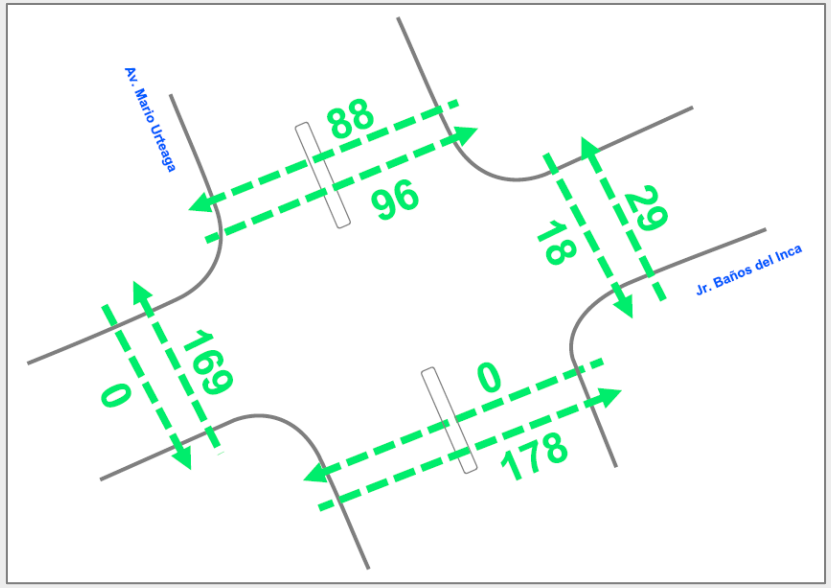


CONTEOS PEATONALES – INTERSECCIÓN AV. MARIO URTEGA Y JR. BAÑOS DEL INCA

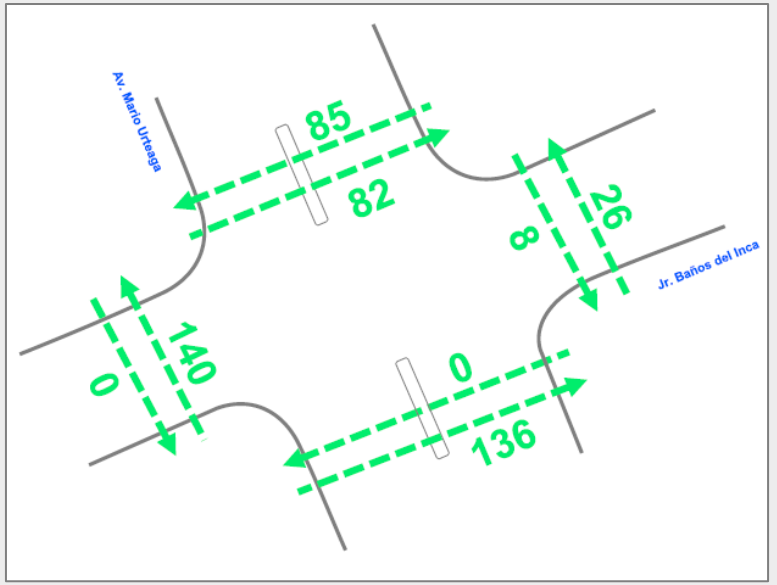
HORA PICO TURNO MAÑANA



HORA PICO TURNO TARDE

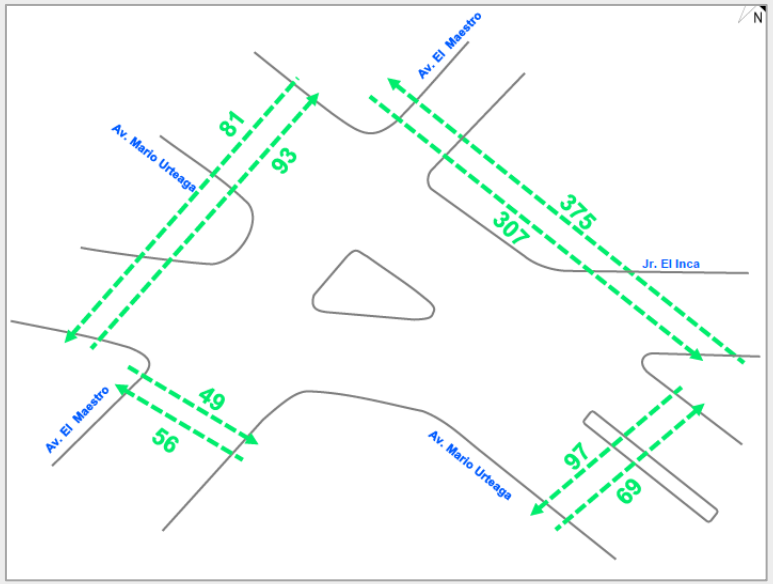


HORA PICO TURNO NOCHE

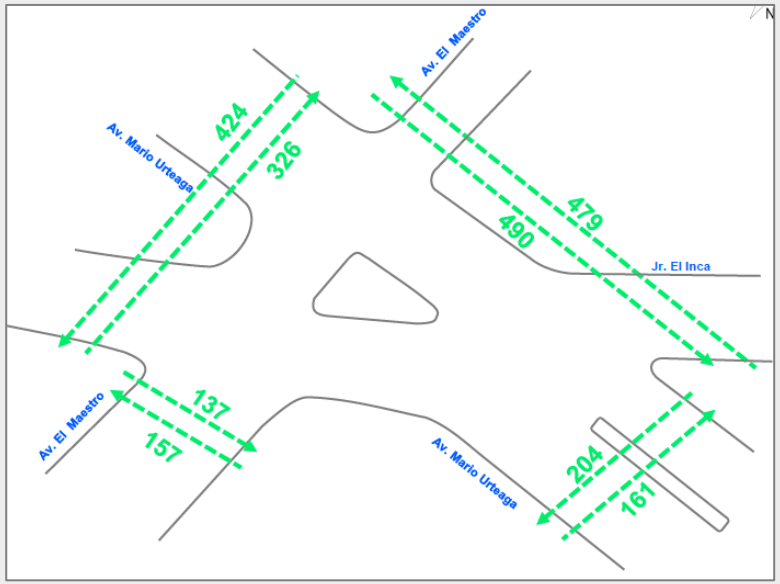


CONTEOS PEATONALES - INTERSECCIÓN AV. MARIO URTEAGA Y AV. EL MAESTRO (OVALO EL INCA)

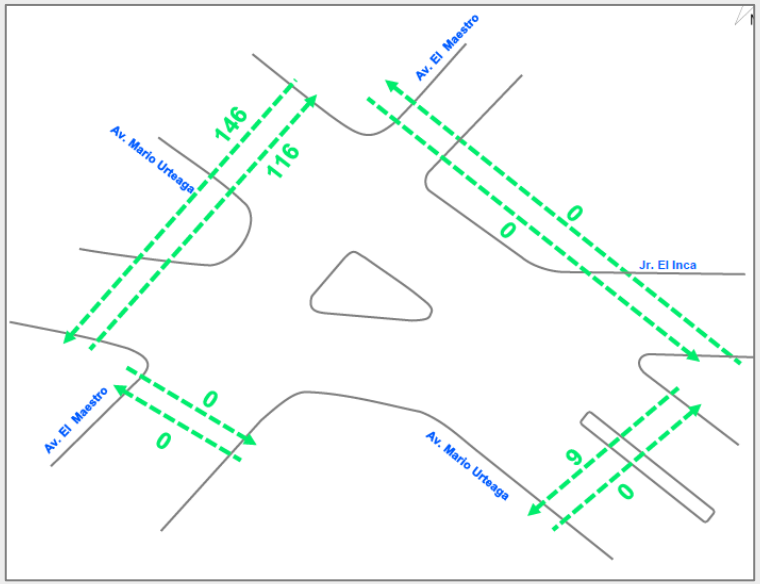
HORA PICO TURNO MAÑANA



HORA PICO TURNO TARDE



HORA PICO TURNO NOCHE



INDICADORES DE LÍNEA BASE (SITUACIÓN ACTUAL)

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO

LÍNEA BASE	LÍNEA BASE	LÍNEA BASE	LÍNEA BASE	LÍNEA BASE
39	703.98 m^2	2	11	0
Señales verticales existentes	Señalización horizontal existente	Reductores de velocidad existentes	Semáforos vehiculares existentes	Semáforos peatonales existentes

SINIESTRALIDAD

LÍNEA BASE
2
Siniestros viales

ACCESIBILIDAD

LÍNEA BASE
7
Rampas peatonales

TRANSPORTE

LÍNEA BASE
1
Paradero de transportepúblico (solo señal vertical)

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

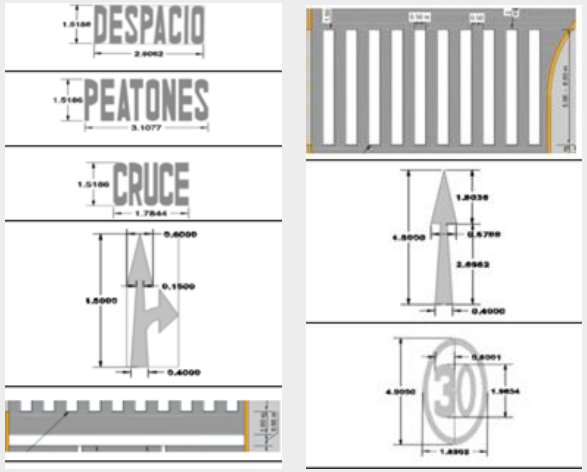
PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

Con Punche Perú

Nº 03 Propuesta técnica

COMPONENTES DE LA PROPUESTA

Señalización Horizontal



Señalización Vertical



Optimización de fases y ciclos semafóricos / Mejoramiento de intersecciones



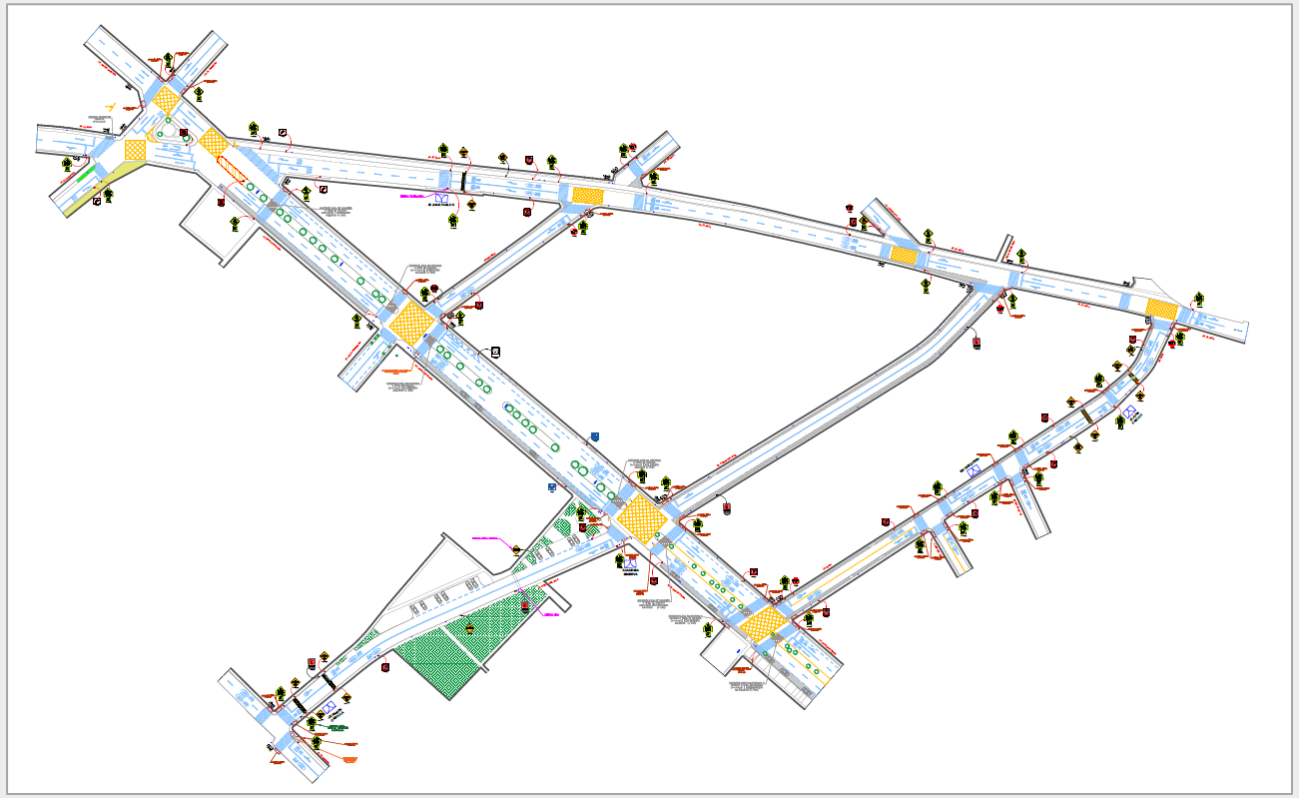
Reductores de velocidad

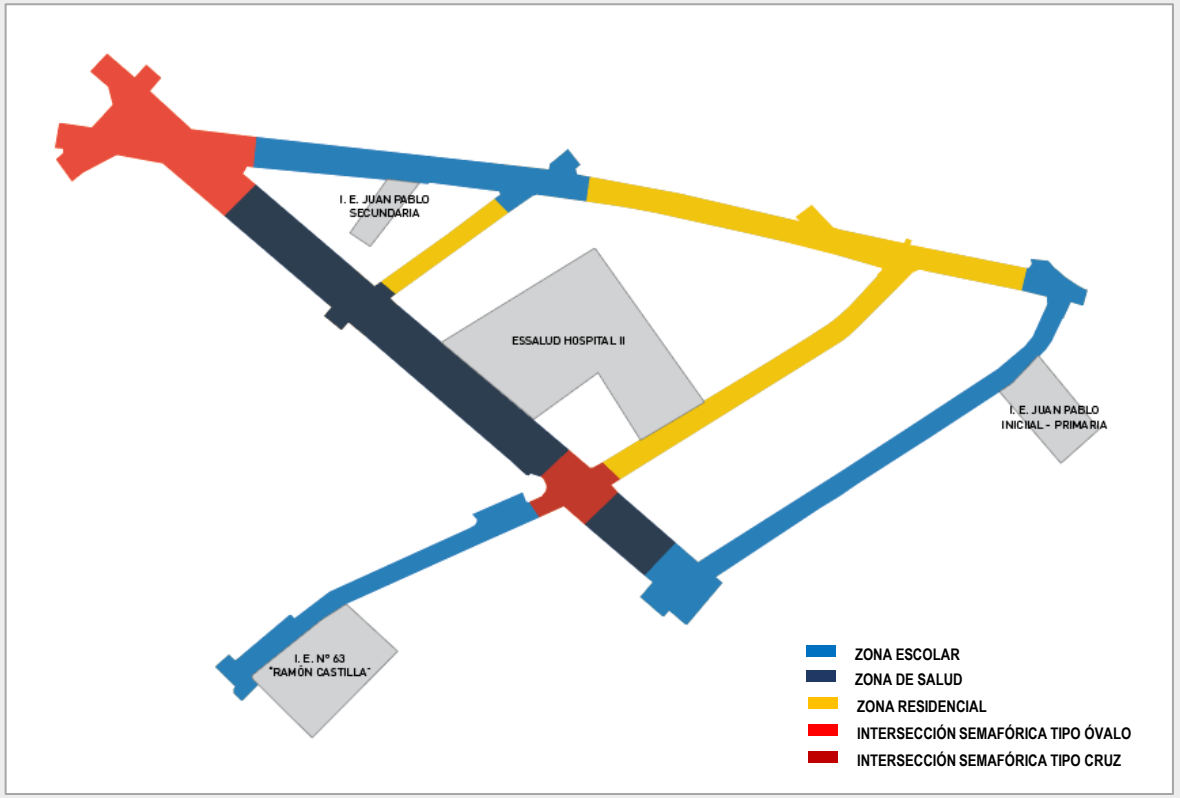


Mejora de accesibilidad al transporte público (Paraderos)



PROPUESTA ZTC – PLANTA GENERAL



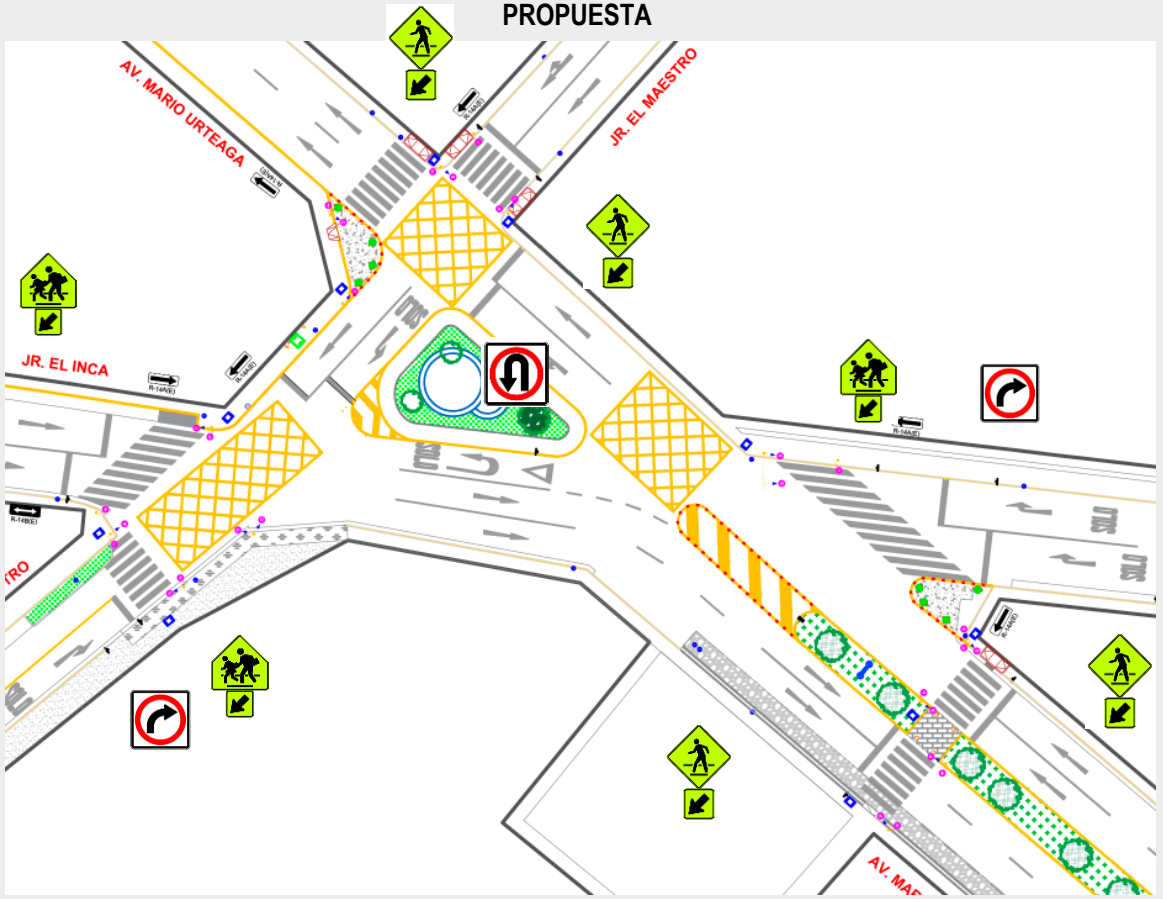


TIPOLOGÍA INTERSECCIÓN SEMAFÓRICA TIPO ÓVALO

ESTADO ACTUAL



PROPUESTA

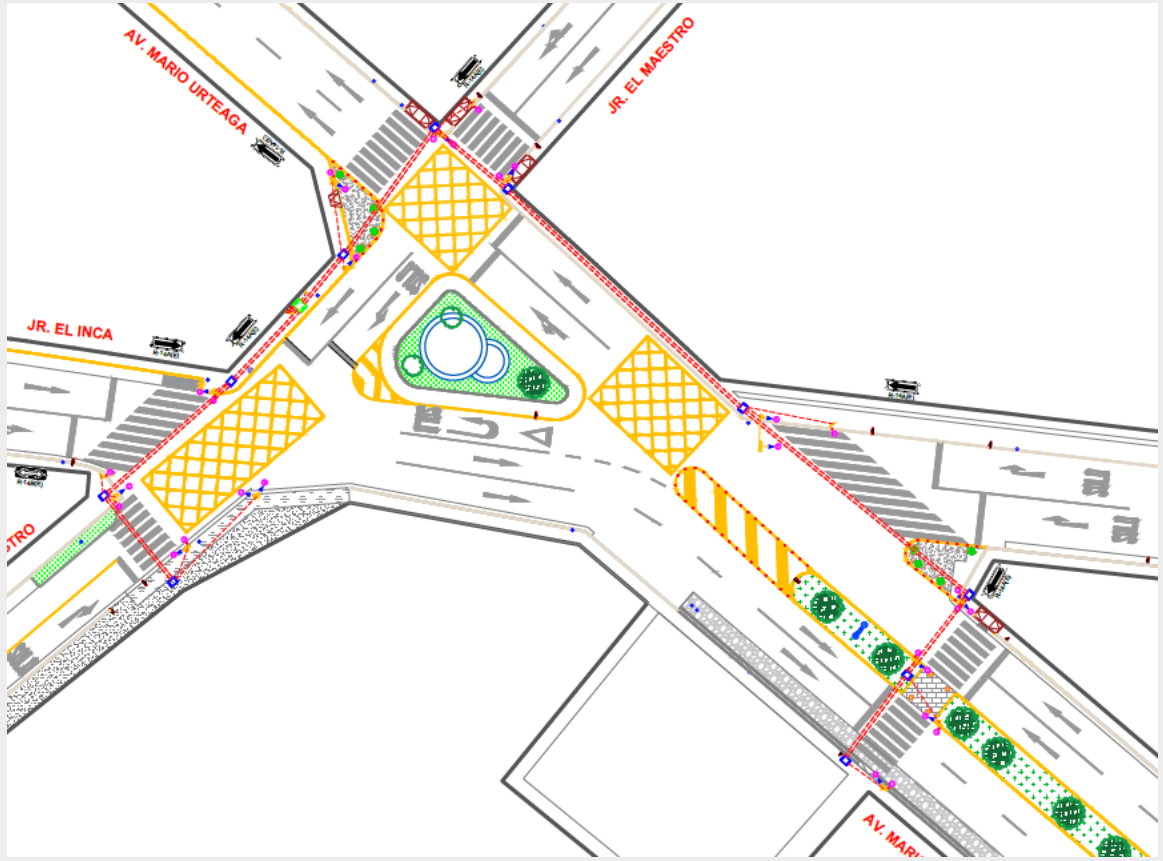


SEMAFORIZACIÓN

14
SEMÁFOROS PEATONALES

15
SEMÁFOROS VEHICULARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO
1	**SEMÁFOROS**		
1.01	Semáforo peatonal 1C-2L (inc. Contador regresivo 2 dígitos)	und	14.00
1.02	Semáforo vehicular 1C-3L	und	15.00
2	**POSTES SEMAFÓRICOS**		
2.01	Pedestal para controlador	und	1.00
2.02	Pedestal vehicular y peatonal	und	16.00
3	**CONTROLADOR DE TRÁFICO**		
3.01	Controlador de tráfico	und	1.00
4	**POZO A TIERRA**		
4.01	Pozo a tierra a 5hms (inc. conexión)	und	1.00
5	**SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**		
5.01	Suministro de energía eléctrica - BT6	und	1.00
6	**CABLES**		
6.01	Cableado	m	3179.00




Cajamarca
Google Street View
jun 2023
Ver más fechas

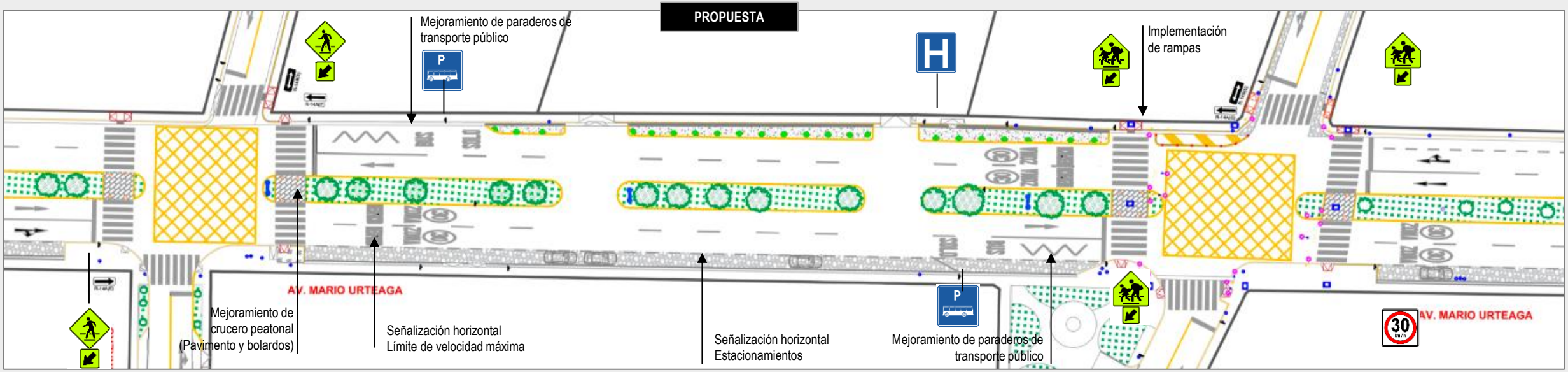

Cajamarca
Google Street View
jun 2023
Ver más fechas

TIPOLOGÍA ZONA DE SALUD

ESTADO ACTUAL



PROPUESTA

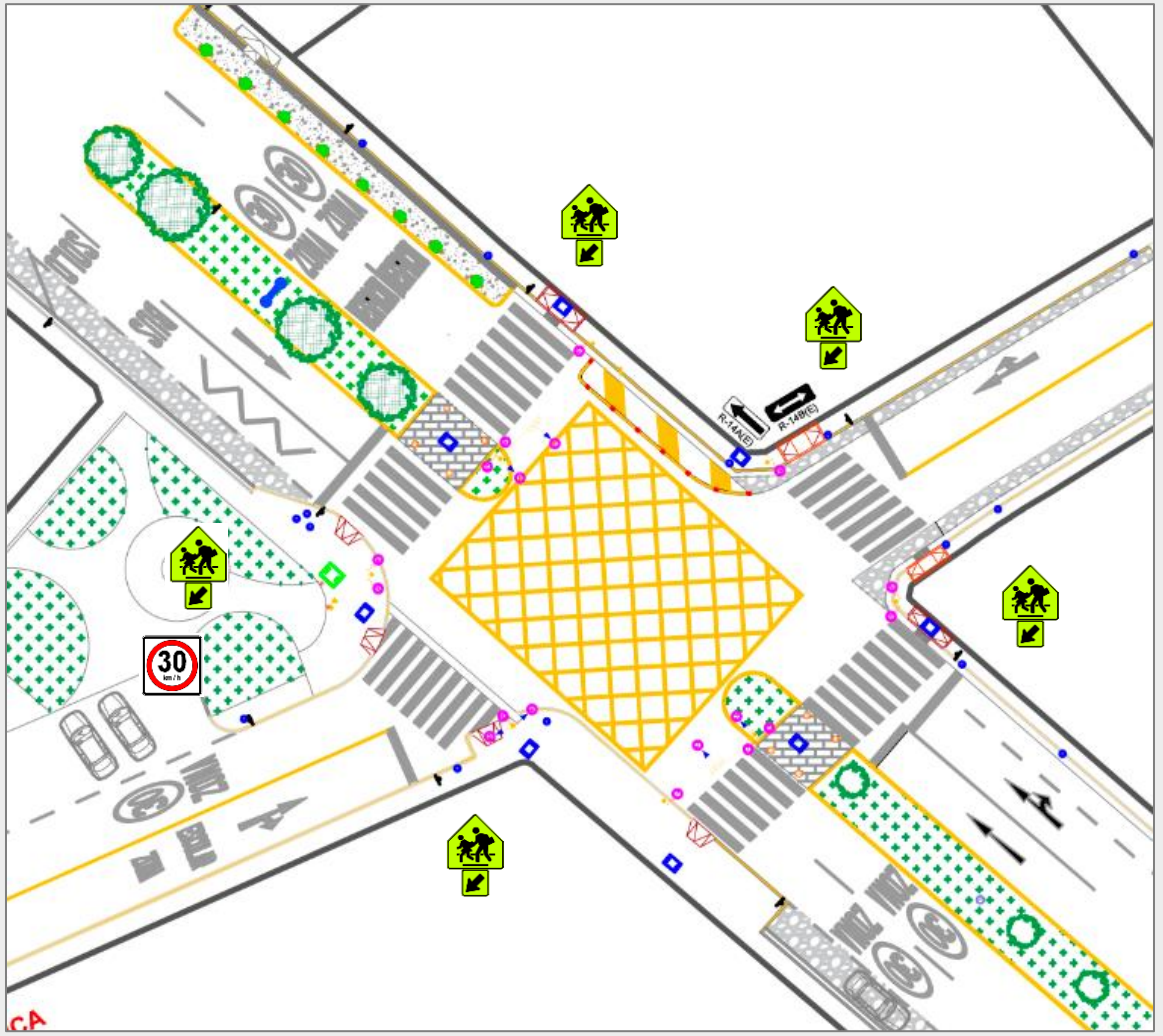


TIPOLOGÍA INTERSECCIÓN SEMAFÓRICA TIPO CRUZ

ESTADO ACTUAL



PROPUESTA



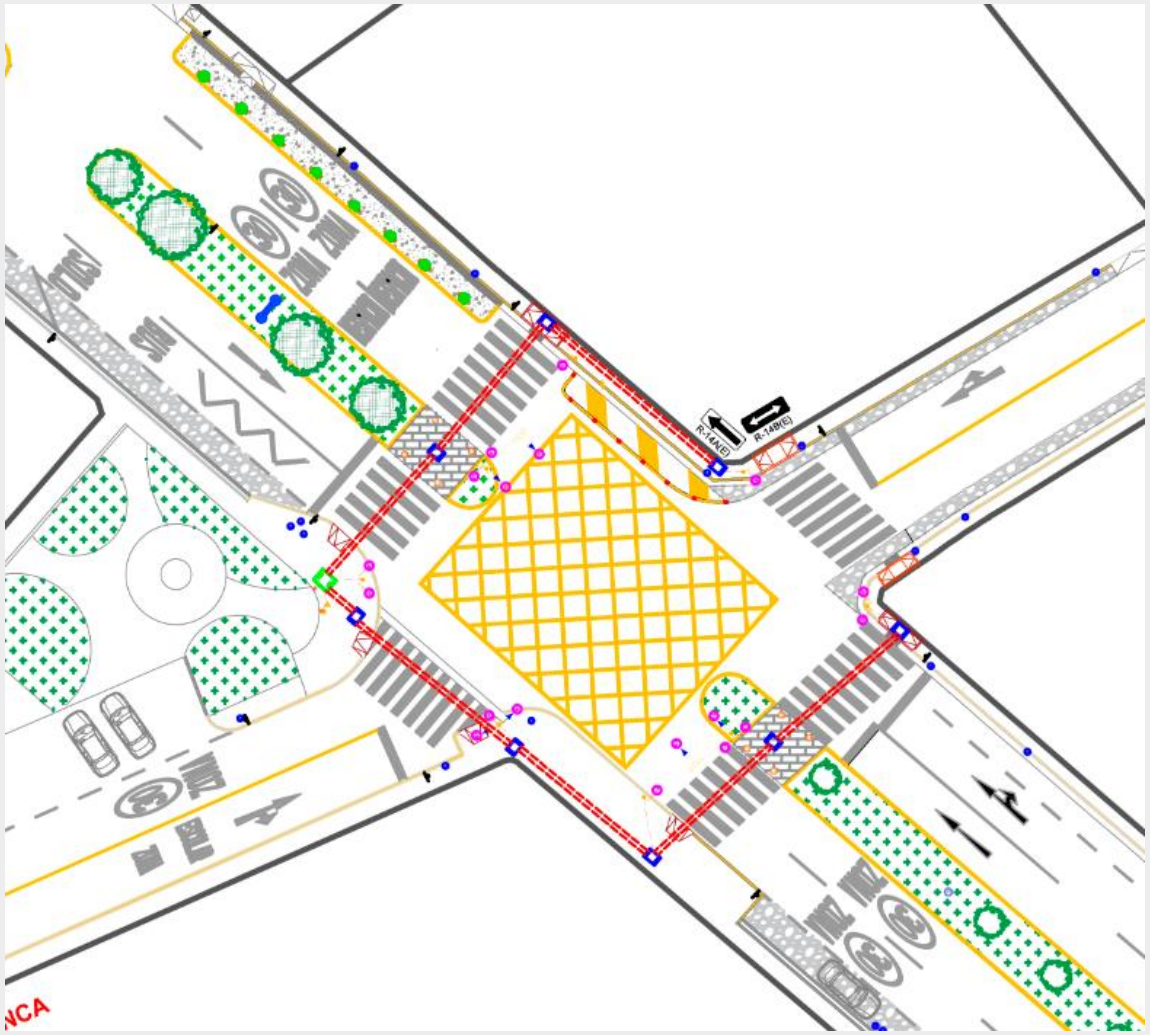
TIPOLOGÍA INTERSECCIÓN SEMAFÓRICA TIPO CRUZ

12
SEMÁFOROS PEATONALES

6
SEMÁFOROS VEHICULARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO
1	**SEMÁFOROS**		
1.01	Semáforo peatonal 1C-2L (inc. Contador regresivo 2 dígitos)	und	12.00
1.02	Semáforo vehicular 1C-3L	und	6.00
2	**POSTES SEMAFÓRICOS**		
2.01	Pedestal para controlador	und	1.00
2.02	Pedestal vehicular y peatonal	und	8.00
3	**CONTROLADOR DE TRÁFICO**		
3.01	Controlador de tráfico	und	1.00
4	**POZO A TIERRA**		
4.01	Pozo a tierra a 5hms (inc. conexión)	und	1.00
5	**SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA**		
5.01	Suministro de energía eléctrica - BT6	und	1.00
6	**CABLES**		
6.01	Cableado	m	979.00

PROPUESTA




Cajamarca
Google Street View
jun 2023
Ver más fechas
© 2023 Google
Av. Mario Urteaga
Google
© 2023


Cajamarca
Google Street View
jun 2023 Ver más fechas
© 2023 Google

TIPOLOGÍA ZONA ESCOLAR

ESTADO ACTUAL



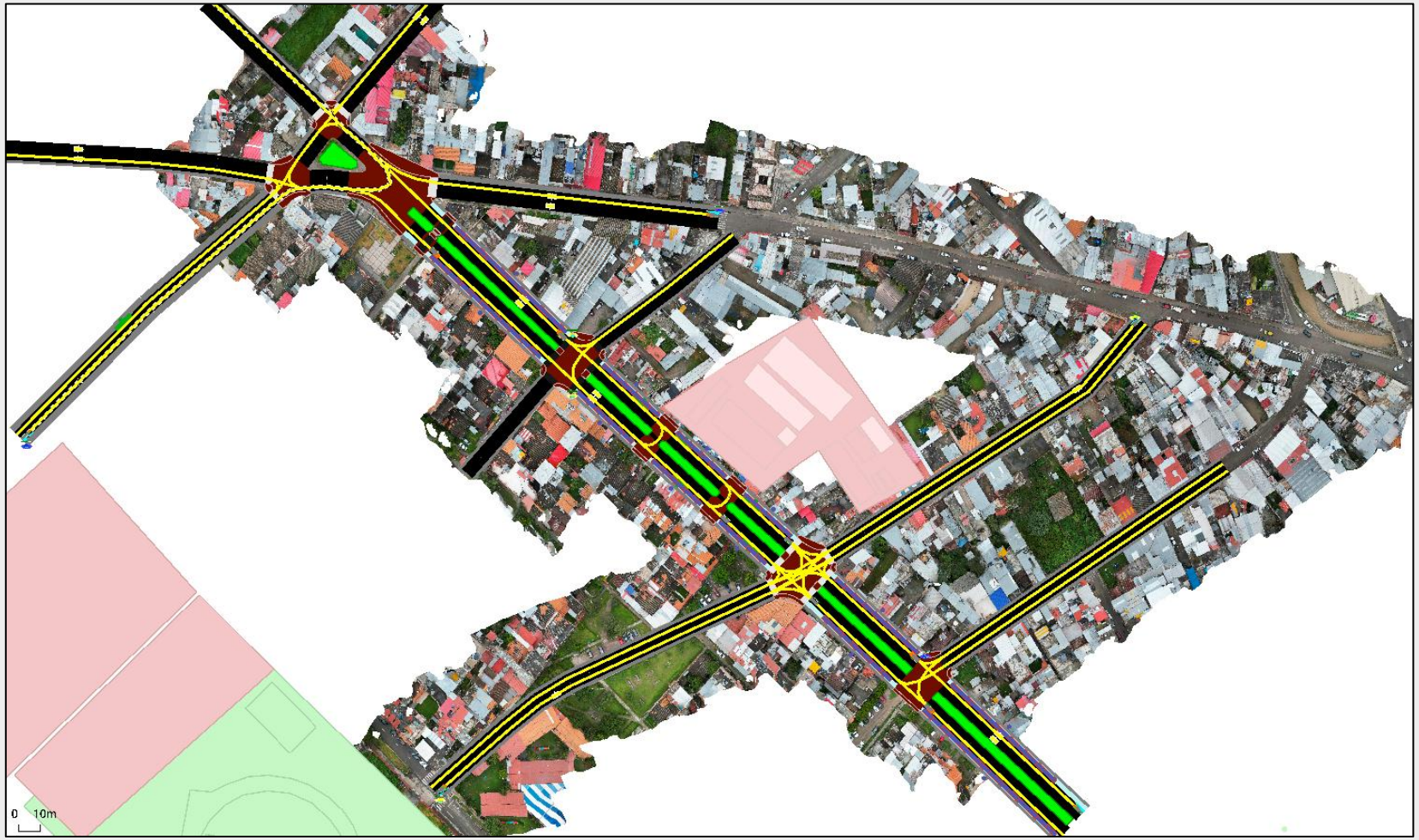
PROPUESTA



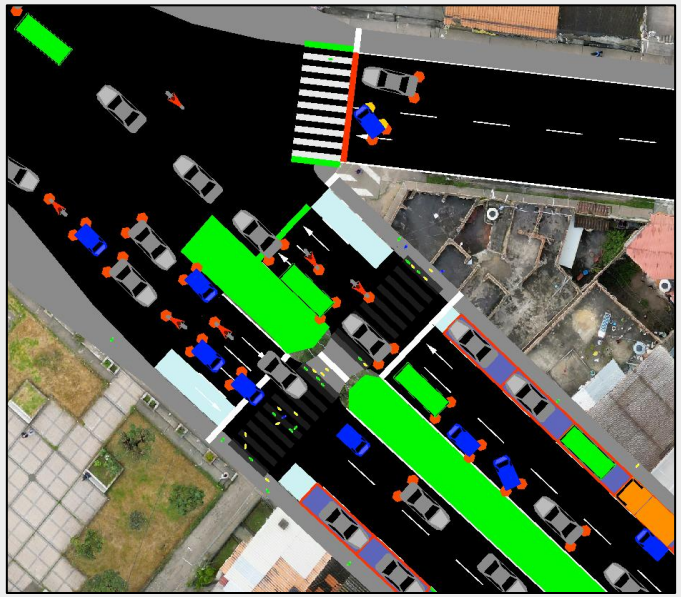

Cajamarca
Google Street View
jun 2023
Ver más fechas


Cajamarca
Google Street View
jun 2023
Ver más fechas
ESCOLAR ZONA
30
ZONA
30
km / h

MODELO DE SIMULACIÓN DE TRÁNSITO



Modelamiento del comportamiento de vehículos y peatones en redes urbanas, para analizar dinámicas de tráfico complejas y evaluar escenarios de planificación urbana



MODELO DE SIMULACIÓN DE TRÁNSITO

SITUACION ACTUAL

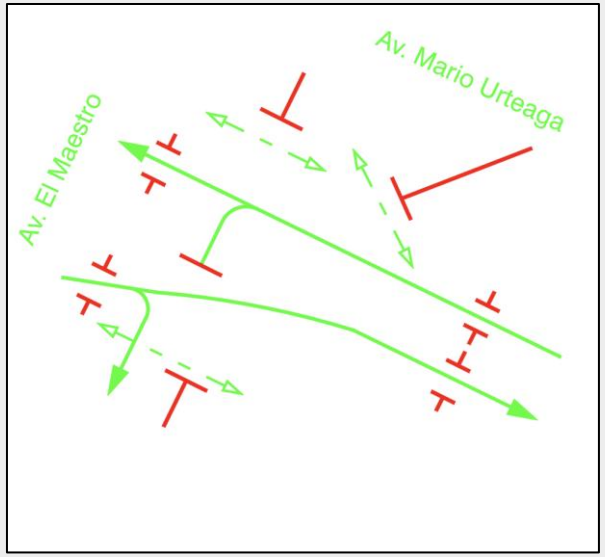


PROPUESTA

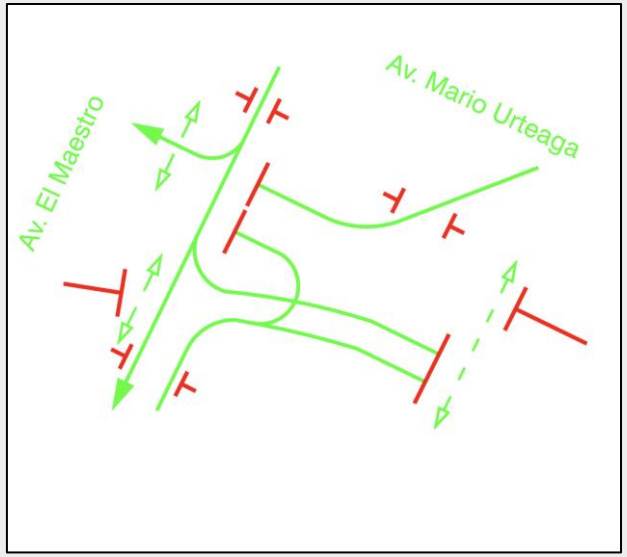


OPTIMIZACIÓN SEMAFÓRICA – OVALO EL INCA (Av. Mario Urteaga y Av. El Maestro)

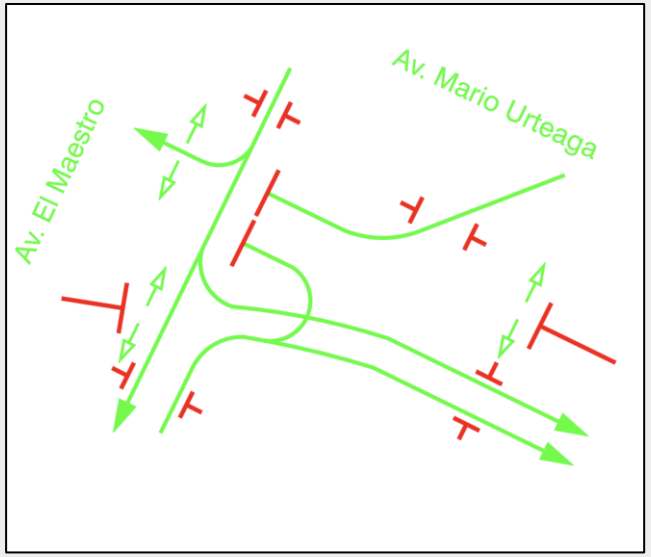
Ovalo el Inca	FASE 1			FASE 2			FASE 3			Tiempo de Ciclo
	Av. Mario Urteaga OE - EO			Av. El Maestro SN - NS + Fase peatonal			Av. El Maestro SN - NS			
	V	Transitorio		V	Transitorio		V	Transitorio		
		A	RR		A	RR		A	RR	
Turno mañana	65	3	0	20	0	0	19	3	0	110
Turno tarde	74	3	0	20	0	0	20	3	0	120
Turno noche	40	3	0	20	0	0	10	3	0	76



FASE 01



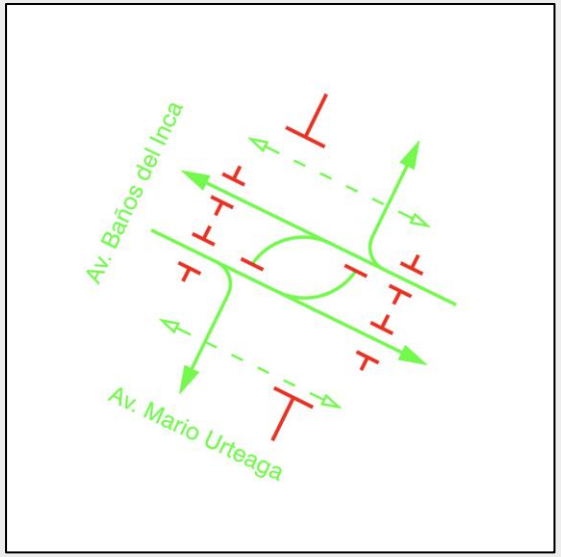
FASE 02



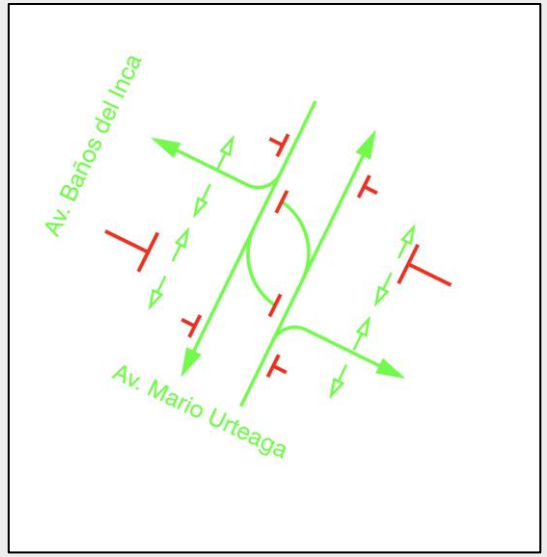
FASE 03

OPTIMIZACIÓN SEMAFÓRICA – Av. Mario Urteaga y Jr. Baños del Inca

Av. Mario Urteaga - Jr. Baños del Inca	FASE 1			FASE 2			Tiempo de Ciclo
	Av. Mario Urteaga OE - EO			Av. Baños del Inca SN - NS			
	V	Transitorio		V	Transitorio		
		A	RR		A	RR	
Turno mañana	64	3	0	40	3	0	110
Turno tarde	69	3	0	45	3	0	120
Turno noche	40	3	0	30	3	0	76

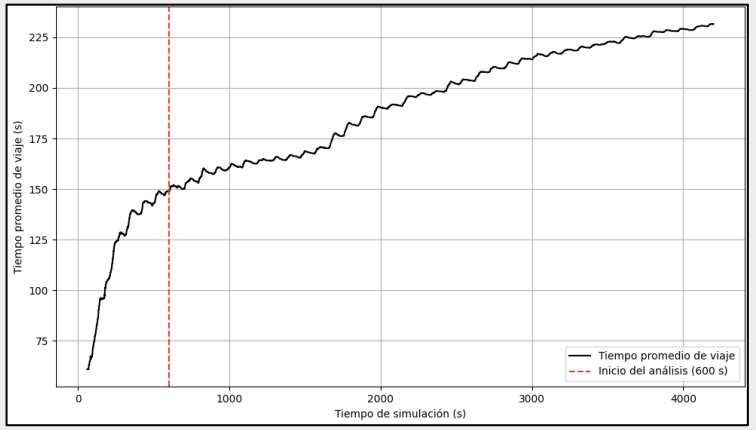
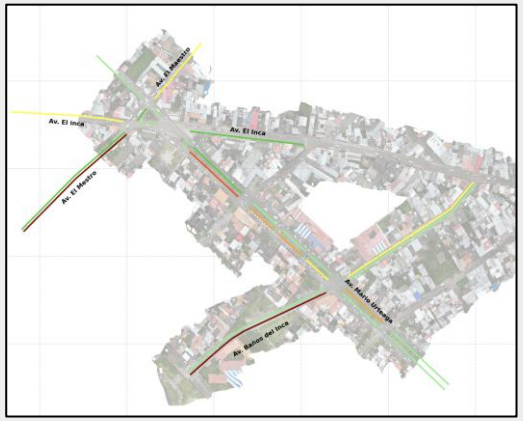
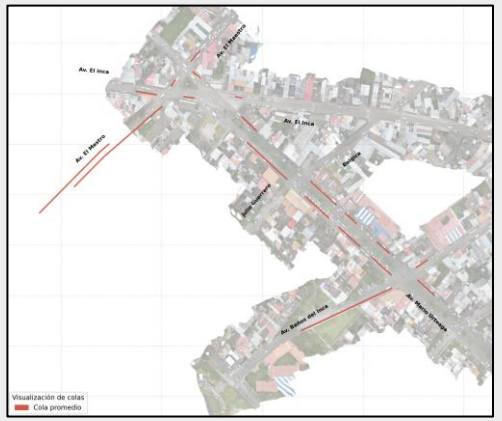
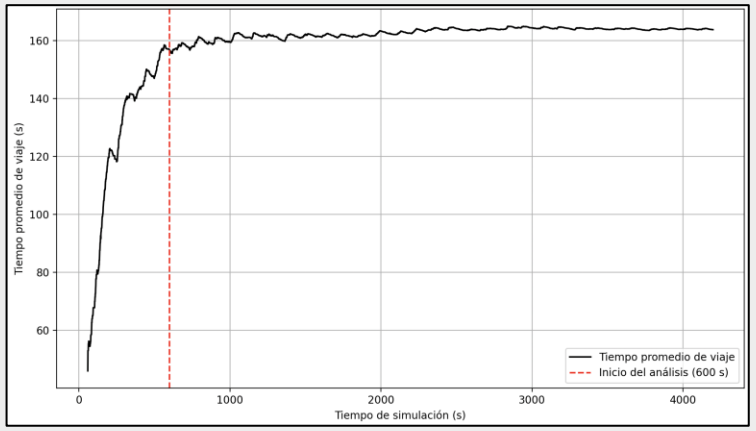


FASE 01



FASE 02

OPTIMIZACIÓN SEMAFÓRICA (ANÁLISIS TURNO TARDE)

	TIEMPO DE VIAJE	VELOCIDAD	DEMORA	COLA
SITUACIÓN ACTUAL				
PROPUESTA				

OPTIMIZACIÓN SEMAFÓRICA (ANÁLISIS TURNO TARDE)

N	Vias (rutas)	ESCENARIO ACTUAL						ESCENARIO ACTUAL					
		Tiempo de viaje		Demora		Velocidad	Nivel de servicio (LOS)	Tiempo de		Demora		Velocidad	Nivel de servicio (LOS)
		s	min	s	min	km/h		s	min	s	min	km/h	
1	Av. El Inca (O) - Av. Mario Urteaga	380.64	6.34	168.48	2.81	6.31	F	154.49	2.57	39.00	0.65	14.85	D
2	Av. Maestro (S)- Av. Mario Urteaga	594.30	9.90	310.38	5.17	4.05	F	416.21	6.94	223.55	3.73	5.61	F
3	Av. Maestro (N) - Av. Mario Urteaga	390.22	6.50	177.04	2.95	5.82	F	161.21	2.69	44.56	0.74	13.87	D
4	Av. El Inca (NE) - Av. Mario Urteaga	80.48	1.34	33.48	0.56	13.32	C	100.86	1.68	53.64	0.89	11.14	D
5	Av. Baños del Inca (S) - Av. Mario Urteaga	320.30	5.34	162.46	2.71	7.30	F	154.62	2.58	37.76	0.63	14.40	D
6	Av. Baños del Inca (N) - Av. Mario Urteaga	147.46	2.46	45.96	0.77	14.44	D	131.81	2.20	32.09	0.53	16.27	C
7	Av. Mario Urteaga (O)	154.11	2.57	47.04	0.78	13.53	D	133.24	2.22	32.60	0.54	15.50	C

El **tiempo de viaje** promedio se reduce en un **39.42%**

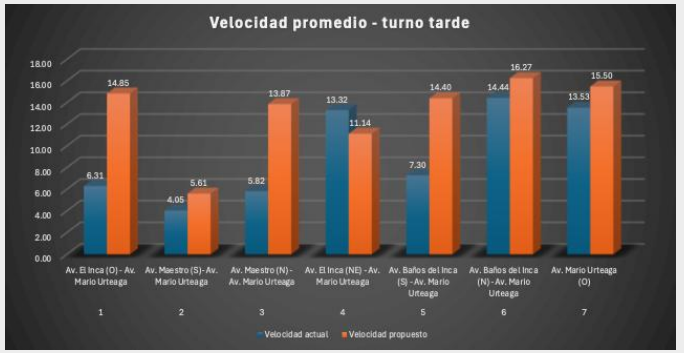
La **demora** promedio se reduce en un **49.43%**

La **velocidad** promedio se incrementa en un **41.49%**

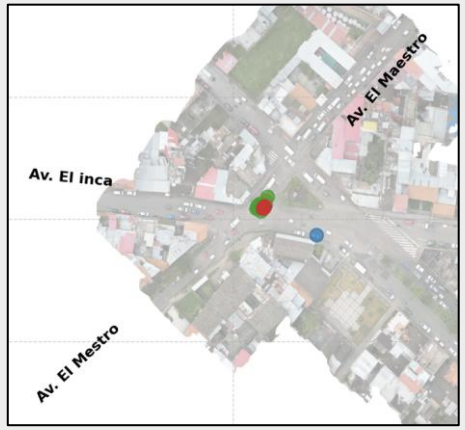
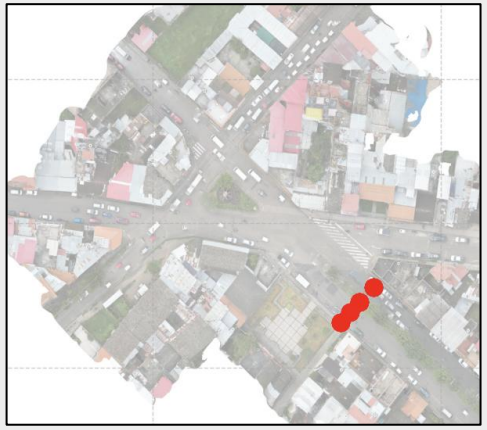
Horario	Reduccion del tiempo de viaje	Reduccion de la demora	Incremento de la velocidad
Turno mañana	12.16%	29.80%	12.01%
Turno tarde	39.46%	49.43%	41.49%
Turno noche	9.92%	30.89%	9.56%







OPTIMIZACIÓN SEMAFÓRICA (ANÁLISIS TURNO TARDE)

	CONFLICTOS VEHICULARES	CONFLICTOS PEATONALES
SITUACIÓN ACTUAL		
PROPUESTA		

Se lograron mejoras en la reducción de conflictos vehiculares y peatonales, lo que contribuye a un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía.

Horario	Conflictos vehiculares		Conflictos peatonales	
	SA	SP	SA	SP
Turno mañana	15	1	12	0
Turno tarde	20	0	42	0
Turno noche	9	1	3	0

PRESUPUESTO ESTIMADO

Item	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	P.U (S/)	SUBTOTAL (S/)
1	**MATERIALES**				
1.1	PINTURA DE TRAFICO BLANCA (SIMBOLOS, LEYENDAS, FLECHAS DIRECCIONALES, LINEAS DE RETENCION, CRUCEROS PEATONALES)	GL	80.00	100.00	8,000.00
1.2	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO (LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS,SARDINEL)	GL	45.00	100.00	4,500.00
1.3	REDUCTOR DE VELOCIDAD (GIBA)	und	5.00	657.71	3,288.55
1.4	SEÑAL VERTICAL TIPO R-30, P-33B, P-48B y I-6 (PLACA + POSTE)	und	96.00	500.00	48,000.00
1.5	CONSTRUCIÓN DE LOSAS EN SEPARADOR CENTRAL	und	7.00	450.00	3,150.00
1.6	RAMPAS	und	77.00	300.00	23,100.00
1.7	BOLARDOS	und	27.00	48.14	1,299.78
1.8	TACHAS	und	49.00	10.00	490.00
1.9	PINTURA CELESTE	GL	12.00	100.00	1,200.00
1.10.	MACETEROS	und	20.00	100.00	2,000.00
2	**PERSONAL DE LA MPCAJAMARCA**				
2.1	PERSONAL DE IMPLEMNETACIÓN Y/O MANTENIMIENTO	servicio	10.00	1,500.00	15,000.00
TOTAL (S/)					**110,028.33**

Item	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	P.U (S/)	SUBTOTAL (S/)
3	**COMPONENTE SEMAFÓRICO**				
3.1	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS SEMAFÓRICOS	und	1.00	258,139.80	258,139.80
TOTAL (S/)					**258,139.80**

INDICADORES ESPERADOS

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO

LÍNEA BASE	LÍNEA BASE	LÍNEA BASE	LÍNEA BASE	LÍNEA BASE
39	703.98 m^2	2	11	0
Señales verticales existentes	Señalización horizontal existentes	Reductores de velocidad existentes	Semáforos vehiculares existentes	Semáforos peatonales existentes
LOGRO ESPERADO	**LOGRO ESPERADO**	**LOGRO ESPERADO**	**LOGRO ESPERADO**	**LOGRO ESPERADO**
96	1427.07 m^2	5	21	26
Señales verticales implementadas	Señalización horizontal implementada	Reductores de velocidad implementados	Semáforos vehiculares implementados	Semáforos peatonales implementados

INDICADORES ESPERADOS

SINIESTRALIDAD



LÍNEA BASE

2

Siniestros viales

LOGRO ESPERADO

0

Siniestros viales

ACCESIBILIDAD



LÍNEA BASE

7

Rampas peatonales existentes

LOGRO ESPERADO

77

Rampas peatonales implementadas

TRANSPORTE



LÍNEA BASE

1

Paradero de transporte (solo señal vertical)

LOGRO ESPERADO

2

Paraderos de transporte público operativos

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

Ponle Punche y ganamos todos PERÚ

GRACIAS